

分类号

UDC

密级

学号



江西理工大学

硕士学位论文

Thesis for Master's Degree

论文题目 脾虚舌象识别的图像特征提取优化
算法研究

申请学位类别 工程硕士

专业名称 电子与通信工程

研究生姓名 项里伟

导师姓名、职称 肖玲玲 副教授

二〇一七年五月

分类号: _____

密 级: _____

U D C: _____

学 号: _____

江西理工大学

硕 士 学 位 论 文

脾虚舌象识别的图像特征提取优化算法研究
**Research on Image Feature Extraction Improved Algorithm
for Images of Spleen Deficiency Tongue Image Recognition**

学 位 类 别: _____ 工 程 硕 士 _____

作 者 姓 名: _____ 项里伟 _____

工 程 领 域: _____ 电子与通信工程 _____

研 究 方 向: _____ 图像处理 _____

指 导 教 师: _____ 肖玲玲 副教授 _____

2017 年 5 月 23 日

摘 要

舌诊历来就是传统中医四诊中关于“望诊”的一种重要方式，沿用至今都有重大的医学参考价值。大量研究表明，齿痕舌作为一种脾虚症状的异常舌态，其呈现的形体特征，往往与正常舌体有很大区别，而正是这些区别预示着某种病症。传统的舌诊诊断结果，大多数是依赖于中医专家的主观判断，诊断结果必然会受到外界环境的干扰且往往不具有可重复性。本课题——脾虚舌象识别的图像特征提取优化算法研究，就是针对上述情况而设立的。

本课题是以齿痕舌象为切入点，通过提出一些改进算法和分析方法来分割出正确的齿痕舌体及对其相关特征进行分析，主要包括利用基于阈值、区域和边缘检测的算法对齿痕舌像进行分割、利用灰度投影法实现舌像粗分割、对比度增强、利用改进的控制标记符分水岭算法实现齿痕舌像较好分割；结合 B 样条小波变换和 Canny 边缘检测算子提取齿痕舌体的边缘信息、采取优化 Snakes 模型实现舌像分割；对舌象形体、直方图、颜色特征进行提取分析，利用圆形度参数及颜色特征对齿痕舌的剧烈程度进行了判别并划分了脾虚症状的严重程度。

实验结果表明，通过改进的算法能实现齿痕舌像的较好分割，在舌体分割的基础上，结合舌像特点及中医有关于舌诊的理论，给出了几组常见的齿痕舌特征参数，针对最具有代表齿痕舌意义的圆形度参数及颜色特征进行了定量提取与分析，利用得到的特征参数能够对齿痕舌的剧烈程度进行有效表征及用于划分脾虚症状的严重程度。

关键词：舌诊；齿痕舌；分水岭算法；Snakes 算法；特征提取

Abstract

Tongue diagnosis is always being one important way of the traditional Chinese medicine inspection, till nowadays still has great medical reference value. A large number of studies have shown that the teeth-printed tongue as a kind of abnormal tongue with spleen deficiency symptom, the appearance of the body characteristics, often is very different with the normal tongue body , and it is these differences indicating a disease. The traditional tongue diagnosis results, most of them are dependent on subjective judgments of experts in Chinese medicine and the diagnosis results will be disturbed by the external environment,resulting in the diagnosis results are often not repeatable. In this paper, research on image feature extraction improved algorithm for images of spleen deficiency tongue image recognition is established to solve above problems.

This paper is based on the teeth-printed tongue as the breakthrough point, through putting forward some improved algorithms and analysis methods to segment the right images of the teeth-printed tongue and its related characteristics are analyzed, including the using of based on threshold ,region and edge detection algorithm for the teeth-printed tongue images segmentation, using gray projection method to segment the teeth-printed tongue images , contrast enhancement, using the improved control marker watershed algorithm to segment the teeth-printed tongue images ;combing the B sample wavelet transform and Canny operator to extract the teeth-printed tongue images edge information, using optimizing Snakes algorithm for image segmentation ; tongue shape and histogram ,color features are analyzed, the degree of severity of the teeth-printed tongue and spleen deficiency symptom is classified by using roundness parameters and color features.

The experimental results show that the improved algorithm can achieve better segmentation for the teeth-printed tongue images, based on the tongue segmentation , combination of image features, and the tongue theories, putting forward a few common group of the teeth-printed tongue characteristic parameters, analyzing and quantitative extracting the circular degree parameter and color features represent the teeth-printed tongue , by using the characteristic parameters and color features, the severity of the teeth-printed tongue and spleen deficiency symptom can be effectively represented and diagnosed respectively.

Key Words:Tongue diagnosis;Teeth-printed tongue;Watershed algorithm;Snakes algorithm;feature extraction

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
第一章 绪论.....	1
1.1 课题的研究背景及意义.....	1
1.2 国内外发展现状.....	2
1.3 中医舌诊流程.....	3
1.4 主要研究内容及章节安排.....	4
第二章 舌象医学图像处理方法.....	5
2.1 舌象色彩空间分析.....	5
2.1.1 RGB 色彩空间	5
2.1.2 HIS 色彩空间	6
2.1.3 HSV 色彩空间.....	8
2.1.4 YUV 色彩空间	9
2.2 舌象图像的基本分割算法研究.....	10
2.2.1 基于阈值的舌像分割方法	11
2.2.2 基于区域的舌像分割方法	13
2.2.3 基于边缘检测的舌像分割方法	15
2.3 本章小结.....	16
第三章 齿痕舌像分割优化算法研究.....	17
3.1 引言.....	17
3.2 分水岭算法.....	17
3.2.1 传统的分水岭算法	17
3.2.2 改进分水岭算法	18
3.3 可变模型理论.....	23
3.3.1 Snakes 算法.....	23
3.3.2 Snakes 改进算法	25
3.4 本章小结.....	32

第四章 齿痕舌象特征分析与识别.....	33
4.1 齿痕舌象特征提取.....	33
4.1.1 舌象形体特征分析.....	33
4.1.2 舌象直方图统计特征.....	35
4.1.3 舌象颜色特征分析.....	36
4.2 齿痕舌象特征选择.....	37
4.3 齿痕舌剧烈程度分类.....	38
4.3.1 识别过程及结果分析.....	38
4.4 本章小结.....	40
第五章 总结与展望.....	41
参 考 文 献.....	43
致 谢.....	46
攻读学位期间的研究成果.....	47

第一章 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

上个世纪的 70 年代初, 图像处理技术能够开始快速应用于医学图像很大程度上是得益于 CT 技术的出现。接着通过各种医学图像来判别病症的案例越来越多, 如通过 CT 成像, 磁共振成像(MRI), 超声波成像等技术得到的图像与数字图像处理的相关手段相结合来进行各种病症的诊断, 推动了西方医学的快速发展。较之西医的进步, 当下的中医发展却是陷入了瓶颈。中医在中国的历史可是源远流长, 中医理论体系的成形最早能追溯到春秋时期, 主要是用来研究身体构造, 生理和病理等的一门学科。中医的诊疗手段一般都是通过四诊合参来进行病理的判断, 四诊合参指的是“望闻问切”, 其中望诊是通过查看患者的可能的病症引起的形体颜色(舌体、肤色、舌苔等)的变化来给出相应的病理诊断结果。闻诊主要是指通过听患者发出的各种声音, 还有嗅跟患者有关的气味。问诊则是向患者及亲人询问可能有过的病史及家族遗传特性。切诊一般都是用手去切脉, 通过脉搏来了解患者的生理情况。而其中望诊中的舌诊, 由于其无创伤的诊疗方式, 是很多患者的首选治疗方式, 当然也有很多中医专家及学者注意到了这个特点, 得到了很多重视并投入很多精力进行研究。舌诊伴随着中医的发展, 在《内经》中便有相关的舌诊记录, 虽然不多, 但却足以证明其存在价值。舌象从中医理论上来说, 人身体的五脏出现的病理情况在舌头的不同位置都有所表现, 一般来说舌根部分对应着肾脏、舌中对应着脾胃、舌的两边的边缘对应着肝胆、而舌尖则对应着心肺。此外, 舌象的变化速度很快而且是比较容易辨别出来的, 可以对某些急症做出快速判断与治疗。从上述的表述可知, 人的生理机理大多都能依靠望舌来给出相应的病理判断, 从而得到有效预防与治疗。舌诊中对于舌体形态的研究是现阶段非常热门的一个推动舌诊客观化发展的突破口。舌形指的是舌体的形质, 分别有老嫩舌、胖大舌、瘦薄舌、点刺舌、齿痕舌等。其中齿痕舌的成因是其舌体部分过于胖大而受到口腔内上下牙齿的压力作用下导致在舌体的边缘处显现出齿痕现象, 所以说由于其外在形状的差异, 较一般舌体来说是比较容易辨别的, 而且由许多的临床研究表明, 齿痕舌的外在表现能预示很多病症, 例如脾虚症状、血糖低、慢性胃炎等。其中的脾虚是中医术语, 泛指因脾气虚损引起的一系列脾生理功能失常的病理现象及症状, 多因饮食不正常、劳逸失调等引起的, 在人群中往往多发, 所以说对齿痕舌象投入精力进行研究很有必要。

传统的中医舌诊手段有很大缺陷, 因为对于大多数病症的判别, 往往过于依赖医生的

个人经验，这就造成在一定程度上诊断结果可重现性不强和过于主观化等问题，这些不利因素使中医的发展陷入了困境，为了尽快推动舌诊的客观化研究和治疗手段的规范化，摆脱中医专家主观性判断病理的影响。因此要加强加快建立一套标准的舌诊医疗体系，依靠有效的计算机手段尽量避免过多的人为主观因素的参与，从而提高诊断结果。在现下，在保持传统中医关于舌象识别与诊断优势的同时利用图像处理手段对病理进行双重判断，借此来推动加快中医舌诊的客观化研究，将有重要的研究意义和应用前景。

1.2 国内外发展现状

上个世纪 80 年代才开始将图像处理技术应用于舌象研究，沈兰荪老师从 1999 年开始就发表了十几篇有关中医舌象研究的文章^[1-13]。他的研究成果中囊括了大量关于舌象分析的技术，例如在舌象采集过程中关于舌象采集标准的设置^[1]、对获取到的舌像如何进行有效的颜色校正^[12]、选用何种分析技术能够对舌体形态进行有效分析^{[6][8]}、探讨与实现了用于舌体分割的图像分割技术^[4]、在准确获得舌体的基础上对有关特征进行了提取与分析^{[1][11]}、对机器学习理论中的能用于舌色分类的支持向量机和粗糙集等也进行了一定程度的探索与分析^{[7][10][11][12]}。文献[14]主要是分析了结直肠癌患者的舌象，评估对比了健康人和患者之间的舌象与舌苔微生物分布情况^[14]。文献[15]则是针对改善舌像的质量和连续性开发研究了一种用于计算机舌象分析的高质量彩色成像系统^[15]。为了确保舌诊的可行性和可靠性，文献[16]用基于区域和边缘融合的手段实现了一种有效的舌体分割方法^[16]。文献[17]对舌色分类标准与标准化采集设置方案进行了探讨，其中涉及到了舌像颜色校正，应用 SVM 数据挖掘技术和随机森林法来评估分类的准确率，取得了不错的效果^[17]。文献[18]根据舌体形状和位置信息等先验知识实现了一种新的舌像自动分割方法：C²G²FSnakes 方法，该方法能加快收敛速度并在很大程度上简化计算量，是一种能够比较精准分割出舌体的新方法^[18]。许家佗老师不同于沈兰荪老师，他是从另一个角度对于舌象分析的多个方面进行了深入研究，例如开展了对于舌苔舌质的颜色、舌面上的纹理特征、点刺等有关特征的专题的探索研究^[19-25]。还有就是他创新性地选用随机森林算法对于舌象的有关特征进行了提取分析，效果不错^[25]。

随着舌诊的临床应用价值的发现与提高，许多国外学者也开始了关于舌象方面的研究。如 Jinsung Kima 等人^[26]对舌诊中舌苔厚度进行了分析并提出了舌苔厚薄判定标准。MDhanalakshmi 等人^[27]研究了在舌诊中使用连续图像增强方法的方案来对舌像中的舌裂纹进行探测，其中涉及到了对比度增强、对舌像的不同部分实现色彩增强等预处理手段，结果表明该方法能探测到舌像上的 90% 以上的裂纹。Chang Jin Jung 等人^[28]则

对睡眠紊乱的舌色分布进行了调研，分析得到了睡眠紊乱的人的舌色比较淡及舌苔分布比较多的研究成果。还有 Ratchadaporn Kanawong 等人^[29]就有关中医证候的自动舌象特征提取进行了探讨。

而针对于齿痕舌的研究是在 20 世纪 90 年代初开始的，由于齿痕舌是一种相对于正常舌体来说是一种比较异常的舌体，正是缘于它的异样形态能呈现出相当多的患病属性，此外其基本不会由外在条件所引起，因此有很多专家将精力转移到齿痕舌的研究当中。但是在相当的一段时间内大家的研究重点是放在了齿痕舌的成因、形状、齿痕个数的多少及分布规律、出现齿痕处的颜色信息的分析、还有它有可能与中医理论中的哪种病症有关等。真正的关于齿痕舌的客观化探索是近几年才开始的，虽然陆陆续续的取得了一些收获，但是关于齿痕舌的文献资料都是非常欠缺的，而且与其有关的中医典籍也很少有系统的阐述，此外处理舌像数据手段的不足和其他一些外在干扰，所以现下有关于齿痕舌的客观化研究还是处于比较前期的摸索阶段。

从上述的舌诊客观化进展现状分析来看，当前已经取得的研究成果及现下正在探索进入的研究领域，例证了完全可以以图像处理手段来进行齿痕舌象客观化分析的可行性，为将来的进一步的舌象深入研究做好了前期的准备工作。但是有关舌诊的客观化研究还得加快发展，将舌诊定量化分析出来的特征结果与已有的中医舌诊理论相印证，继而能给出患者的身体机能及病理状况，并给出相应的治疗意见，使我们的研究成果真正地应用到现实生活中。

1.3 中医舌诊流程

中医舌诊的客观化研究也可以说是中医舌诊数字化的研究，是将现今信息时代的高速发展的图像处理技术与传统的中医理论相结合而衍生的一门交叉学科。现代中医舌诊定量化研究需要对舌像进行相关处理并得到有效数据。现代中医舌诊的流程如图 1.1 所示，第一步是原始舌图象的采集；第二步是对获取到的舌像利用一定手段进行颜色校正，最大程度的还原舌像的真实色彩信息；第三步是对校正后的舌像利用有效算法进行分割得到符合实际需求的舌体部分，然后通过各种提取算法提取舌像中我们想要的舌象特征；第四步及最后一步是将得到的舌象特征结合病人的实际病症，按照中医专家指定的流程进行辨证诊疗并给出诊断结果及治疗建议。

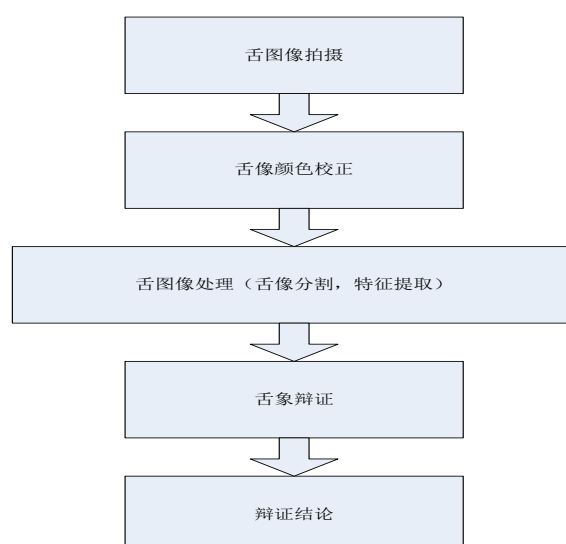


图1.1 舌诊流程图

1.4 主要研究内容及章节安排

本文主要是对目前舌诊客观化研究中出现的难点，包括：1)齿痕舌像分割结果的不准确；2)齿痕舌象特征的提取识别存在误区。在本文中就上述问题提出解决方案，提出改进的分水岭算法和 Snakes 算法来进行舌像分割，来提高舌像分割的精确度；在准确得到舌体图像后，在舌象特征提取过程中针对齿痕舌象的相关特征进行定量分析，并表明了能够利用得到的特征参数对齿痕舌的剧烈程度进行有效表征及判断脾虚症状的严重程度。

第一章简要分析了舌诊的研究背景及意义，还有开展探索了关于舌诊中齿痕舌的研究现状及概况，给出了舌诊流程图，最后列出了本文的主要研究内容及章节安排。

第二章主要介绍了在舌色分析及舌像分割领域中常用的色彩空间及其各自的特点、图像分割的定义、还有基本的用于齿痕舌像分割的方法及其特点。

第三章说明了脾虚症状的舌象及强调了舌像准确分割结果的重要性，分析了传统的分水岭算法和 Snakes 算法直接用于舌像分割的缺点，并在两种传统算法的基础上进行改进，然后应用于具有脾虚症状的齿痕舌像进行分割，取得了令人满意的分割结果。

第四章说明了关于舌象特征提取的意义及重要性，就齿痕舌象的几组常见特征给出了计算方式，最后针对齿痕舌象的圆形度参数及颜色特征进行了详细分析，所采取的方案能很好地识别出齿痕舌的剧烈程度，说明这些特征可以作为舌诊过程中给出脾虚症状严重程度结果的参考要素。

第五章则总结了本文的主要研究工作及以后还需要改进的地方，并展望了舌诊客观化研究的未来发展趋势。

第二章 舌象医学图像处理方法

进入新世纪以来,借助各种现代科技手段使得医学获得极大发展,但是当下面对的医学案例越发复杂,病理分析也越来越困难,所以要加快将图像处理手段融入到医学图像分析中。与其他通用的图像处理手段相比较,处理医学领域中的图像的方法和原则有很多不同之处,舌象图像作为医学图像的一种,当然也有其特殊的研究方案。中医望诊中的关于望舌部分,很大程度上都是望舌色,因为很多病症都是直接显现于舌色的快速变化,此外结合望诊中的望舌形一起来判断病理,而舌形的准确观察,离不开舌体的完整性,而想要获得适合望诊的舌体部分,就要对采集到舌像进行适当的分割。所以本章首先探讨适合于舌色分析及舌像分割领域的各种色彩空间,其次分析与总结了几种基本的图像分割方法应用于齿痕舌像分割的特点。

2.1 舌象色彩空间分析

色彩空间又称为色彩系统、色彩模型等等,其实质都是指怎样用三维空间里的一个点来表示不同的颜色。色彩信息作为用于图像识别的一种有效信息,尤其是舌色的色彩信息的真实性是后期进行准确舌像分割及特征提取的前提和基础,也是舌诊中能够借助做出病理判断的依据。在不同的模型中做各种与图像处理的相关工作,各有其特点,而在舌色分析及舌像分割领域中经常用到的是下面几个常用的模型。

2.1.1 RGB色彩空间

RGB 色彩空间是目前运用最广的色彩模型之一,在选定了 3 种基础颜色也就是(Red、Green、Blue)和确定了它们的单位值后,就可以通过相加混合产生各种颜色。在此基础上可以任意分配 3 种基础颜色之间的组成比例,从而就可以设置想要获取的彩色光的色度值。此外 RGB 色彩模型通常是用一个彩色的立方体予以显示其效果图,如图 2.1 所示。

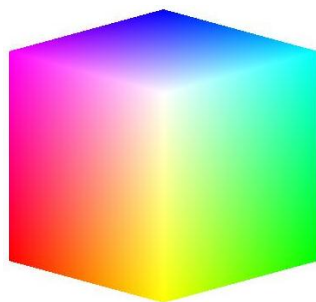


图 2.1 RGB 彩色立方体

2.1.2 HIS色彩空间

HIS 色彩空间，其中 H 代表的是色调值；I 则是指亮度值；S 是饱和度。由此 3 个基础值组成的 HIS 模型具有一些 RGB 模型所不具有的特点：1)能很好地和人类眼睛系统相匹配，比较接近人眼对于色彩信息的感知；2)若要配置一种新的色彩信息，只需要将其中的 H 值进行微调就行，而不必考虑另外两个分量的变化与否；3)所构建的色彩模型是一个均匀的色彩空间，可以借助线性尺度描述有关参数的变化。考虑如何将 RGB 模型转为 HIS 模型，图 2.2(a)是 RGB 模型，因为 RGB 模型中的图像是由 3 个基色的灰度图像叠加而成的，所以一定可以从中提取出亮度值 I。至于饱和度和色调的获取可以观察图 2.2(b)，它给出了一个由 3 个点（青色、白色、黑色）所组成的平面。观察该平面可以看到，此平面同时包含了白色和黑色两种色彩，那么亮度轴肯定在该平面上。而且发现由立方体的边界及亮度轴所确定的一个平面上的所有的点都具有同样的色调值（如图 2.2(b)所示为青色）。这是因为在一个彩色三角形内，颜色是由这三个顶点颜色的多种多样的组合或混合叠加而成的。比如说，若这些顶点中的两个点是黑色和白色，而且第三个顶点是一个彩色点，则这个三角形所有的色调都是相同的，因为白色和黑色分量对于色彩的形成是没有影响的(对于其他两个要素也就是亮度和饱和度，在这个三角形中肯定是有变化的)。随后以垂直强度轴的方向来旋转这个阴影平面，就能够获得各种色调。经过上述的分析，推断得知，生成一个 HIS 模型所需的色调，饱和度和亮度完全可以从 RGB 模型中得到。也就是说，可以将任意的 RGB 模型中的点变换成 HIS 模型相对应的点。基于上述的分析，HIS 模型是由一个二维平面上的所有点及垂直于该平面的亮度轴组成的。如图 2.3 所示分别为 HIS 空间模型(a)及色调角度坐标(b)。下面给出两种模型的变换式子：

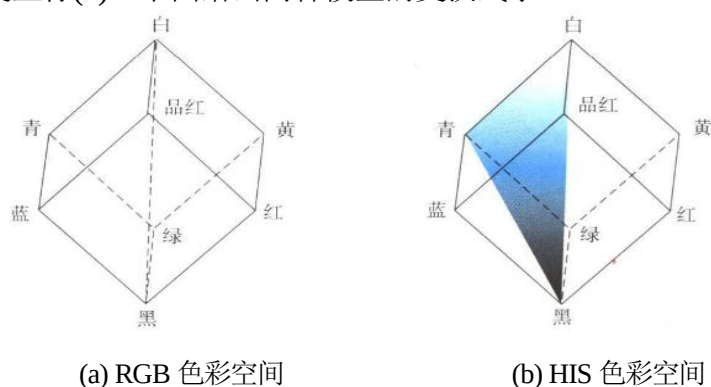


图 2.2 RGB 与 HIS 色彩空间的关系

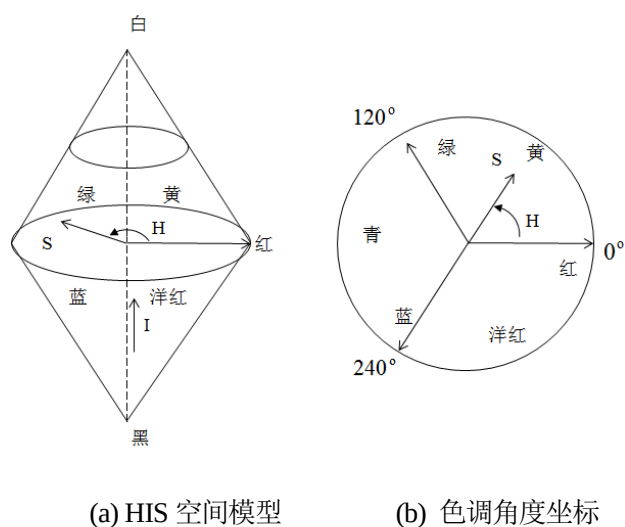


图 2.3 HIS 空间模型及色调角度坐标

$$H = \begin{cases} \theta & \text{若 } B \leq G \\ 360^\circ & \text{若 } B > G \end{cases} \quad (2.1)$$

其中,

$$\theta = \arccos \left\{ \frac{\frac{1}{2}[(R-G)] + (R-B)}{[(R-G)^2 + (R-B)(G-B)]^{1/2}} \right\} \quad (2.2)$$

那么相应的饱和度分量:

$$S = 1 - \frac{3}{(R+G+B)} [\min(R, G, B)] \quad (2.3)$$

还有亮度分量:

$$I = \frac{1}{3}(R+G+B) \quad (2.4)$$

上面涉及的计算都是将 RGB 值已归一化到范围[0,1] 才进行操作的。

若是给出区间[0,1] 内的 HIS 值后, 可以转换为同一区间对应的 RGB 值。

RG 区($0^\circ \leq H < 120^\circ$): 若 H 在这个区域内, 则有:

$$\begin{aligned} B &= I(1-S) \\ R &= I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right] \\ G &= 3I - (R+B) \end{aligned} \quad (2.5)$$

若 H 的值落在 GB 区($120^\circ \leq H < 240^\circ$), 则有:

$$\begin{aligned}
H &= H - 120^\circ \\
R &= I(1-S) \\
G &= I[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)}] \\
B &= 3I - (R + G)
\end{aligned} \tag{2.6}$$

若是 H 落在 BR 区($240^\circ \leq H < 360^\circ$), 则有:

$$\begin{aligned}
H &= H - 240^\circ \\
G &= I(1-S) \\
B &= I[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)}] \\
R &= 3I - (B + G)
\end{aligned} \tag{2.7}$$

HIS 色彩模型能够很大程度上削减处理和分析图像的工作量, 因而它非常适合色彩属性的解析与检测。之所以有这个特性, 主要是因为 HIS 模型是建立在亮度分量 I 与色调 H 、饱和度 S 的信息相互独立及这两个分量与人感知颜色的方式密切有关这两个事实的基础上的。

2.1.3 HSV色彩空间

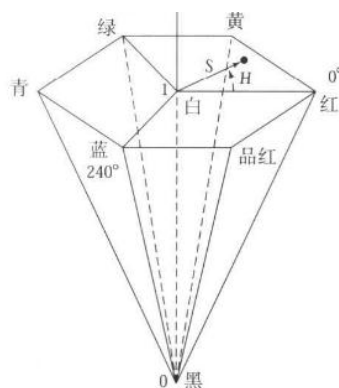
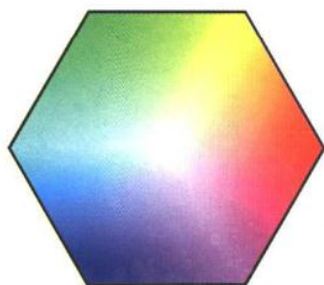
HSV 色彩空间中, 其中的 H 代表的是色调、 S 则是用来表征饱和度、 V 则表征亮度。HSV 色彩空间一般用六棱锥体来表示, 如图 2.4(b)所示, 它的顶面也就是用于调色的色度盘, 如图 2.4(a)所示。通过图 2.4(b)可以看到锥体的顶点时黑色的, 在 RGB 色彩空间则是对应着 $(R, G, B) = (0, 0, 0)$ 的点, 这时就意味着 $V = 0$, 其他两个分量在此就没有意义。当位于顶面中心的时候, 这时就有 $(R, G, B) = (1, 1, 1)$, 在 HSV 空间就代表着 $V = 1, S = 0$, 此时 H 分量在此就没有存在的意义。如果在六棱锥体中, 从顶点引出一根线连接到顶面上(色度盘)的中心点, 该轴上的点都是表示灰色调, 此时有 $R = G = B$, 而且从顶点越往上灰度值就会越大, H 分量色度值就没有意义, 而此时 $S = 0$ 。

虽然 HSV 色彩空间是基于柱坐标的, 但是将 RGB 色彩空间的点转换为 HSV 色彩空间的点也很简单, 就是将方程式简单的展开即可, 从而就可以将 RGB 值映射到柱坐标系。在 matlab 中的工具箱也有对它们之间进行直接转换的函数支持。假设 RGB 中每个分量值的范围为 $[0, 255]$, 下面简要的给出相互转换式子:

$$\begin{aligned}
H &= 60H' \\
S &= (V' - U') / V' \\
V &= V' / 255
\end{aligned} \tag{2.8}$$

其中, $V' = \max(R, G, B)$, $U' = \min(R, G, B)$, $R' = (V' - R) / (V' - U')$, $B' = (V' - B) / (V' - U')$,

$$H' = \begin{cases} 5+B' & R = \max(R, G, B) \text{ and } G = \min(R, G, B) \\ 1-G' & R = \max(R, G, B) \text{ and } G \neq \min(R, G, B) \\ 1+R' & G = \max(R, G, B) \text{ and } B = \min(R, G, B) \\ 3-B' & G = \max(R, G, B) \text{ and } B \neq \min(R, G, B) \\ 3+G' & B = \max(R, G, B) \text{ and } R = \min(R, G, B) \\ 5-R' & \text{otherwise} \end{cases}$$



(a) HSV 彩色立方体色度盘(顶面) (b) HSV 六面椎体

图 2.4 HSV 彩色立方体色度盘(顶面)及 HSV 六面椎体

2.1.4 YUV 色彩空间

YUV 色彩空间主要用于黑白和彩色电视的调控, YUV 的彩色电视信号传输时, 就将 RGB 色彩空间的色彩信息转换为亮度信号和色差信号, 其中 Y 表示的就是亮度信号, U、V 则都是表示色差信号。色差信号在二维平面形成一个二维矢量, 用在该二维空间的绝对值 C (见下式) 来表示色彩的饱和度, 同时也可以体现出图像在 RGB 中各分量的值。而对于图像的色调, 也可以用一个角度值进行具体的表示:

$$C = \sqrt{U^2 + V^2} \quad (2.9)$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{V}{U}\right)$$

给出 RGB 模型转换到 YUV 模型的关系:

$$\begin{aligned} Y &= 0.229R + 0.587G + 0.114B \\ U &= 0.494*(B - Y) \\ V &= 0.877*(R - Y) \end{aligned} \quad (2.10)$$

YUV 模型的优点是它的亮度分量和色差分量是相互独立的并且不是组在一起的, 基于该特点就可以解决黑白与彩色电视机的相互兼容问题, 让黑白电视机在特定的情况下也能接收到来自彩色电视机的信号。具体的实现原理是: 一开始就只接纳 Y 分量但不接纳 U

和 V 分量,那么在这种设置下收到的图像就是灰度图像也即是实现了黑白电视的效果。相反,如果黑白电视机想接到来自彩色电视机的信号,只要将 Y 分量输出到黑白电视机即可。

2.2 舌象图像的基本分割算法研究

图像分割是图像处理的一个方面,因为需要对图像中某个区域进行特定处理,所以需要按照某种规则将感兴趣区域从图像中分离出来,并赋予标记,便于后期对这些分割出来的区域执行定向操作。可以用数学语言进行简要描述:

用 R 表示整个图像区域,可以将分割认为是将 R 拆分为 n 个小范围的区域 $R_1, R_2, R_3, \dots, R_n$ 的处理,满足:

$$(a) \bigcup_{i=1}^n R_i = R。$$

(b) R_i 是一个连接区域,其中 $i=1,2,3 \dots n$ 。

(c) $R_i \cap R_j = \emptyset$, 对所有的 i 和 $j, i \neq j$ 。

(d) $P(R_i) = TRUE$, 其中 $i=1,2,3 \dots n$ 。

(e) $P(R_i \cup R_j) = FALSE$, 对于任何邻接区域 R_i, R_j 。

其中,将 $P(R_i)$ 设置成是定义在集合 R_i 中的点上的逻辑谓词, $\emptyset$ 则是表示空集。

条件(a)要求分割必须是完整的,也就是说各个区域必须包含所有的在图片上的点,即每个点都有所从属,不能脱离出去。条件(b)要求区域中的点应该是按预先定义好的方式(如 4 连接或者是 8 连接的)连接的。条件(c)说明区域之间没有交集,也即不相交。条件(d)说明处于一个区域中的点应当具有同样的性质——比如说,若所有 R_i 中的像素点有一样的亮度值,则 $P(R_i) = TRUE$ 。最后,条件(e)指出,邻近区域 R_i, R_j 在谓词 P 上的意义是不一样的。

针对采集到的舌象图片,在这些舌象数据中提取到有用的舌象信息对于实现中医舌诊客观化及量化是很重要的。但是在实际的舌象采集过程中,由于现有采集设备的局限性不会一次性的采集到非常具有研究意义的完整的舌像,都会夹杂一些牙齿、嘴唇、及面部等图像噪声。所以需要针对采集到的舌象图片进行必要的处理使舌体能够准确完整地从整个舌像中分离出来,留待后续研究。如果从舌像中分割出不符合实验需求的舌体部分,会极大的影响后期接下来的关于舌象特征的提取工作。因此,从很大程度上来说实现舌体的精确分割是推动中医舌诊客观化快速发展的关键一环。

分割算法发展到现在已经超过 1000 多种,但是大多数算法都是针对某一种或某个研究对象衍生而来的,很难找到一种相对来说放之四海而皆准的算法。尤其当分割对象是舌

像时，这种问题就更加突出。而舌像分割是进行特征提取的前提，分割结果的好坏会影响到后期舌诊结果的误判与否，因而找到一种有效的算法，能够确保舌体分割的完整度和精确度，一直是舌诊领域客观化及定量化研究的突破点。

2.2.1 基于阈值的舌像分割方法

阈值法是图像分割领域中有很大大代表意义的一种算法。该法的直观性和容易实现的优点，促使它成为图像分割领域中较为常见的分割方法之一。该法若是用在目标与背景的对比度很高的时候，能实现一个很好的效果。

1) 迭代阈值分割

假设有一幅图像 $f(x, y)$ ， $Z(i, j)$ 是图像上 (i, j) 点的灰度值， $N(i, j)$ 是 (i, j) 点的权重系数，这里可以设定为 (i, j) 点灰度的概率。迭代法是通过采取逐步逼近的原则来计算求到适合图像分割的最佳阈值。步骤如下：

步骤 1：计算得出待操作对象中的最小和最大灰度值 $Z_{\min}$ 和 $Z_{\max}$ ，并设定一个初始值，即令 $T_0 = (Z_{\max} + Z_{\min}) / 2$ 。

步骤 2：利用阈值 T_k 将图像按像素点的灰度值分成 R_1 ， R_2 两组，再分别计算得出这两组的平均灰度值 Z_{bf} 和 Z_{bh} 。其中，

$$Z_{bf} = \frac{\sum_{Z(i,j) < T_k} Z(i,j) \times N(i,j)}{\sum_{Z(i,j) < T_k} N(i,j)}, Z_{bh} = \frac{\sum_{Z(i,j) > T_k} Z(i,j) \times N(i,j)}{\sum_{Z(i,j) > T_k} N(i,j)}$$

步骤 3：求出新阈值 T_{k+1} ， $T_{k+1} = (Z_{bh} + Z_{bf}) / 2$ 。

步骤 4：若是 $T_k = T_{k+1}$ ，则结束；否则， $k+1 \rightarrow k$ ，转到步骤 2。

步骤 5：第 4 步结束后， T_k 即为最佳阈值。

在 matlab (R2012a)的环境下，应用该方法对一齿痕舌像进行分割，得到如下图 2.5 的结果图。

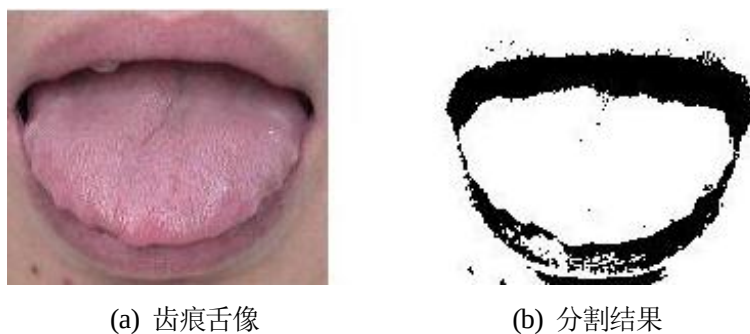


图 2.5 齿痕舌像及迭代阈值分割结果

如图 2.5 所示, 其中(a)是齿痕舌像, (b)是应用该方法得到的分割结果, 可以看到利用该法分割出来的舌像质量不错。迭代的阈值法是能够对舌像的目标和背景的主要分布区域做出较好的区别的, 但是在细微处的区分度不是最佳。

2) Otsu 阈值分割

上个世纪 70 年代末的一位名为大津展之的学者发明了一种最大类间方差法^[30], 这是一种能够自动确定阈值的方法, 称为大津阈值法(Otsu)。该法的思路是根据待操作对象中的像素点的灰度值分布特征, 将对象中的像素点分为两组并求出它们之间的方差值, 取两类像素的类间方差最大时的值作为最优阈值。若是两组的类间方差越大, 则从侧面说明了组成图像的两类像素点的区别越大。而当两组中的像素点互相错分为对方一组时, 就会使得类间方差倾向于小值化。因此, 类间方差的值越大就越好, 因为值越大就越意味着分割时发生错分的概率越小。该法设置的阈值 T 希望类间方差 σ_B^2 的值最大化, σ_B^2 定义如下:

$$\sigma_B^2 = \omega_0(\mu_0 - \mu_T)^2 + \omega_1(\mu_1 - \mu_T)^2 \quad (2.11)$$

其中, $\omega_0 = \sum_{q=0}^{k-1} p_r(r_q)$, $\omega_1 = \sum_{q=0}^{L-1} p_r(r_q)$, $\mu_0 = \sum_{q=0}^{k-1} qp_q(r_q)/\omega_0$, $\mu_1 = \sum_{q=0}^{L-1} qp_r(r_q)/\omega_1$,

$\mu_T = \sum_{q=0}^{L-1} qp_q(r_q)$, $p_r(r_q)$ 表示了第 q 个灰度级出现的相对概率。同样的在 matlab(R2012a)环境下, 应用 Otsu 法对同样的舌像进行分割, 得到如下图 2.6 的分割效果。

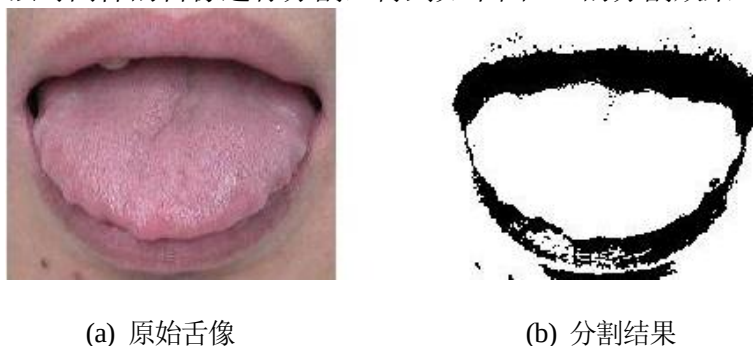


图 2.6 齿痕舌像及 Otsu 阈值法的分割结果

如图 2.6 所示, 其中(a)是齿痕舌像, (b)是应用该方法得到的结果, 看到采取最大类间方差阈值法对舌像进行分割所得的效果图层次分明, 效果也较好。如迭代的阈值法一样, 也能对舌像的目标和背景的主要分布区域进行辨别, 但是对于舌体边缘信息的区分不是很清晰。

3) 局部阈值法

如果图像中有下列几种情况, 光照不均匀、有阴影、混入异常噪声、图像中各处的对比度不稳定等, 若是用上述论述的方法, 也即对整幅图像的分割只用一个不变的全局阈值, 会出现未曾考虑到图像中各个像素点的灰度分布情况而使图像的最终分割效果不理

想。这里有一种方法，就是用与像素值位置有关的一些阈值来对待操作对象中的各个部分实行各自相应的分割。这种与像素点灰度分布的位置有关的阈值也被称之为局部阈值。它主要的优点是抗噪声性能好，对某些用一个不变阈值的方案不能进行有效分割的图像有着很好的改善作用，缺点是时间以及空间复杂度较一般的算法大，计算量也较全局阈值法大。同样的在 matlab(R2012a)的环境下，应用这种方法对上面的舌像进行分割，得到如下图 2.7 的分割结果。

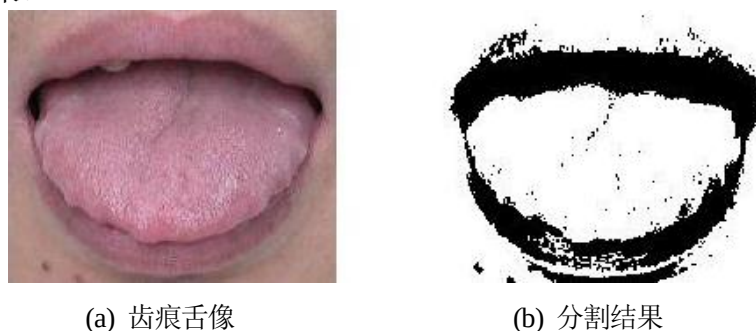


图 2.7 齿痕舌像及局部阈值法分割结果

观察上图 2.7 可知，其中(a)是齿痕舌像，(b)是应用该方法得到的分割结果，针对光照有明显变化的舌像(舌象图片的采集对于光照是很敏感的)，自适应阈值法(局部阈值法)的分割效果明显要优于前面两种方法。

对比上面几种阈值算法，其中迭代阈值法和 Otsu 法的各自分割后的结果很是相同，这是因为两种方法计算出来的阈值几乎相等（迭代阈值法的阈值是 0.5014，Otsu 阈值法的阈值是 0.4980），但是迭代阈值法比 Otsu 阈值法更加简单易行，且它的复杂度更低。而 Otsu 法，它主要的特点是直观性和易实现性，且在特定的情况下不易受图像的对比度和亮度变化的约束，被认为是一种全局阈值自动选择的最优方法。该方法一般应用在质量较好的对象中，而且也可以获得令人满意的效果。但是一旦有噪声混入对象中，就会导致分割的质量下降很多。而局部阈值法有一个很大的问题就是当邻域窗口的尺寸较小时，很容易放大邻域内像素灰度的变化，导致将不均匀灰度分布的背景区域分割到目标中，从而发生伪影现象，并产生一定的噪声。

2.2.2 基于区域的舌像分割方法

区域分割是以图像中有关区域特性的差异对图像进行分割的技术，该法的思想是对图像中各个特性相似的区域做标记。其相似特征可以是形状、像素值或纹理等。常用的方法一般有区域生长法，区域分裂与合并等。基于区域的分割算法对噪声不太敏感，可以解决

其他方法在图像分割领域空间不连续的缺点，但是基于区域的分割方法的计算复杂度比较高，甚至有时候会形成图像的过分割。

1) 区域分裂与合并

若是图像中某一个区域的性质差异很大，即对一致性准则无法满足时，则相应的该区域就要选用分裂法。从待分裂对象中的最大范围的区域开始，如果是以整个图像来进行分裂动作，则需要关注两个特定问题：一个是要制定好分裂准则，另一个就是要确定好分裂方法。分裂得到各个性质相同的小区域之后，但是有许多小区域是相邻的且性质是相同的，它们并没有合成在一块，这时候就需要用到区域合并法了，它主要是用来实现将性质相似且相邻的小区域连在一起，也即实现合并。区域合并法中最关键的一点如何判断相邻区域的相似性，一般情况下，可以根据图像的统计特性进行设定，例如可以利用图像区域的灰度值，弱边界和强边界的差异性等。这种方法的最为关键之处就在于分裂和合并准则的制定。此外，该法是比较适用于比较复杂的自然场景图像中的。

2) 区域生长法

区域生长法算法的基本思想是：通过一个初始种子，将性质类似的并且是围绕在种子附近的像素点划分给种子像素所在的区域，继而根据这个区域将其他有类似性质的像素点包纳进来，直至搜索完所有可能的像素点。因此，区域生长法是一种迭代的算法，空间和时间的开销都比较大，具体的算法描述如下：首先将一个选好的种子像素点 P 分配在待分割的图像中；其次以 P 为中心，在 P 的邻域进行搜索(如 4 邻域)，若是搜索到的点满足生长规则，则将该搜索点与 P 组在一起，此时应该将该搜索到的点压入堆栈；然后从堆栈中找出一个也是性质相似的像素点，将它视为 P 点，重复上个过程；最后接着利用该规则由此点开始向周围搜索，直至将所有符合要求的像素点都纳入为止。将此法用于舌像分割中，是根据舌面区域内的像素点的灰度值与当前像素点的灰度值之差作为相似度匹配的准则。同样的在 matlab(R2012a)环境下，应用该法对上面的舌像进行分割，得到如下图 2.8 的效果。

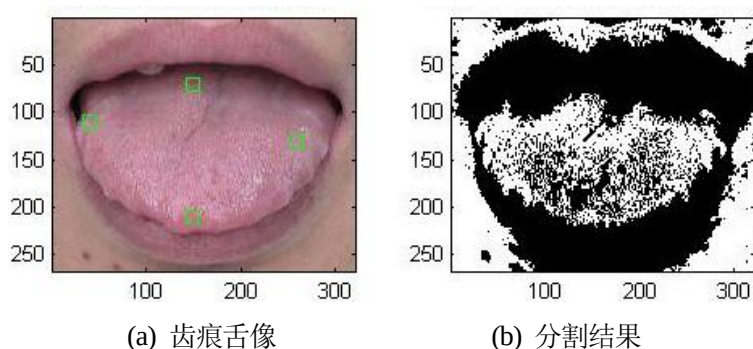


图 2.8 齿痕舌像及区域生长法分割结果

根据图 2.8 可知,其中(a)是齿痕舌像,(b)是应用该方法得到的分割结果。区域生长方法必须需要人工互动,要人为的选取合适的种子点,舌体分割的精确度很大程度上依赖于选取的种子点。

2.2.3 基于边缘检测的舌像分割方法

基于边缘检测的算法是基于幅度的不连续性质进行分割的方法。边缘信息往往突变性很剧烈,具体表现在灰度级的跃变和纹理等图像特征的突变。在图像处理中有很多的边缘检测算子用于提取边界信息,例如 Sobel, Roberts, Canny 等,选用这些算子进行齿痕舌像分割的结果如图 2.9 所示。

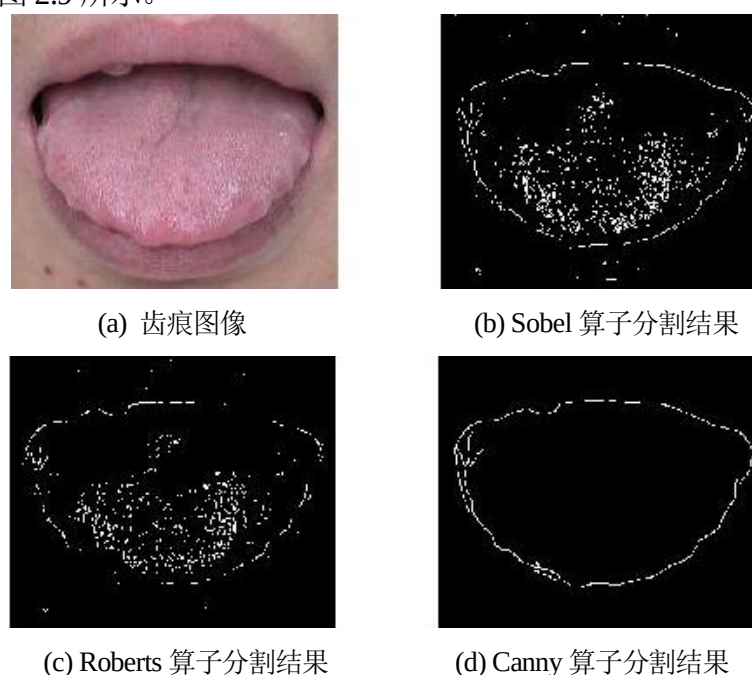


图 2.9 基于边缘检测算子的分割结果

根据上图的分割结果图可以观察到,(a)是一幅齿痕舌像,(b)图中 Sobel 算子以及(c)图中 Roberts 算子检测出的舌体边缘信息较为稀少,而且不够完整。(d)图是用 Canny 算子检测到的舌体边缘,很明显的观察到其连接性比较好且也较完整,但是它得到的舌体的边缘轮廓线很多,分割结果与其他算子相比较来说是较难分析的,有过分割的现象。所以,在针对具体的待处理的对象时,企图能获得较好的边缘信息,应该多试试调整各个算子的参数设置并进行前后对比及组合多种算子一起用于舌体边缘提取的方法。

2.3 本章小结

本章主要介绍了在舌色分析及舌像分割领域中常用的色彩空间，给出了 HIS、RGB、YUV、HSV 四个常用的色彩空间的定义，并对其特点进行了简要分析，其中 HIS 模型是最逼近人眼系统的模型，RGB 模型使用最为广泛，YUV 模型通常用在电视系统中，HSV 在用于指定颜色分割时，有比较大的作用，色彩空间为色彩提供了量化表示，使计算机技术应用于数字图像的处理成为了可能。其次对图像分割的定义及舌体分割完整度的必要性进行了说明，最后分析了几种用于齿痕舌像分割的基本方法，例如基于阈值化、区域及边缘检测的舌像分割算法，并分别探讨了其用于舌像分割领域的优缺点。

第三章 齿痕舌像分割优化算法研究

3.1 引言

脾虚，为中医名词术语，多为饮食失调，劳逸失度引起的脾生理功能失常的病症。脾虚症状患者的舌体外在形态多为齿痕舌，而在当下的舌诊客观化的探索过程中，关于齿痕舌的辨别及定位研究相对于其他正常舌体来说还是比较稀少的。此外传统的图像分割方法应用于齿痕舌像分割中效果不是很理想，而滤掉舌体周围的牙齿、嘴唇、脸部等图像噪声干扰是必不可少的步骤，也是进行有关特征提取前的关键一环。所以关于舌像的分割算法的研究始终是舌诊研究中的突破点。

本章在改进传统分水岭和Snakes算法的基础上，将其用于具有脾虚症状的齿痕舌像中实现舌体的自动分割。

3.2 分水岭算法

上个世纪的70年代末，Beauher和Lantuejoul将分水岭的概念应用于图像分割，但是因为其计算量过大而未受到重视，其后经过Vincent、Mayer等^[31-34]的进一步探索，使最初的分水岭算法日趋成熟，并成功地应用在图像分割领域中。自开始将分水岭算法应用于图像分割，经过漫长的研究，到目前已经提出了大量的分水岭算法，归纳起来大体上可以分成两类：一类是Vincent、Soille^[31]提出的基于模拟浸入的算法，另一类是Mayer^[32]提出的基于距离函数的算法。

3.2.1 传统的分水岭算法

分水岭算法是把一幅图像 $f(x, y)$ 想象成为一个地理形貌，其中 (x, y) 是表示置于其中的一个地理坐标，而 $f(x, y)$ 的幅值是表示该对应坐标点的海拔高度。经由这样的设置，图像 $f(x, y)$ 就形成了一幅高度不一样的地理形貌。分水岭算法就是模拟水往低处流，随着水流的增多，逐渐淹没一些高度低的地段，而那些相对来说高度较高的山峰，不会被淹没，之后就会将一块块盆地分隔开来。而盆地的边界就将形成分水岭的脊线，如图 3.1 所示，(a)是较暗水滴的示意图，而(b)是可以认作是表面的图像。虽然分水岭的概念很简单，但是要将其具体的应用到实际的分割工作中，有很多问题亟待解决：一个是容易造成过分割，

另一个方面是如果将该法应用于对比度质量不是很高的图像中，可能会丢失一部分重要的轮廓信息。

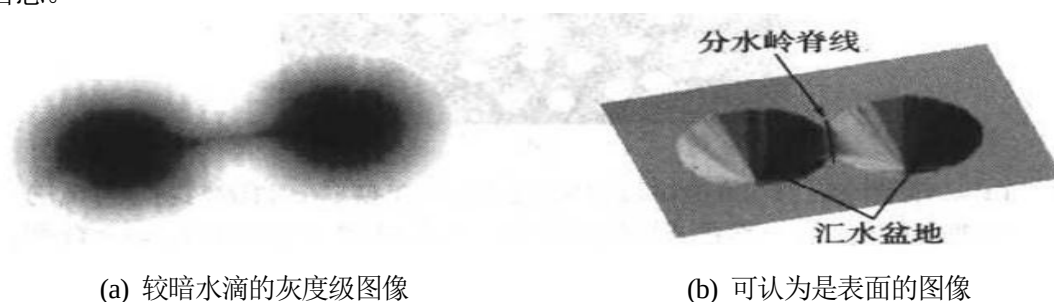


图 3.1 较暗水滴的灰度级图像及可以认为是表面的图像

在 matlab(R2012a)环境下，应用传统的分水岭算法直接对采集到的具有明显齿痕的舌像进行分割，得到的效果并不理想。分割结果如下图 3.2 所示，(a)是齿痕舌像；(b)是直接利用分水岭变换之后的分割效果图，根本看不清舌体轮廓；(c)是在计算分水岭变换之前先用形态学中的闭-开运算平滑过梯度图像后的分水岭变换，虽然相对(b)图来说有改进，碎片减少，但是明显可以看到这个分割结果并不理想，舌像中有过多与我们感兴趣的目标不相称的脊线，这是过分割现象。而且明显看到，还是有很多多余的脊线，而且确定与感兴趣的对象有关的盆地实际上依然有很大难度。对于本课题而言，齿痕舌像分割效果的好坏直接影响着后面舌象相关特征的提取，针对于此，需要对传统的分水岭算法做一定程度地改进。

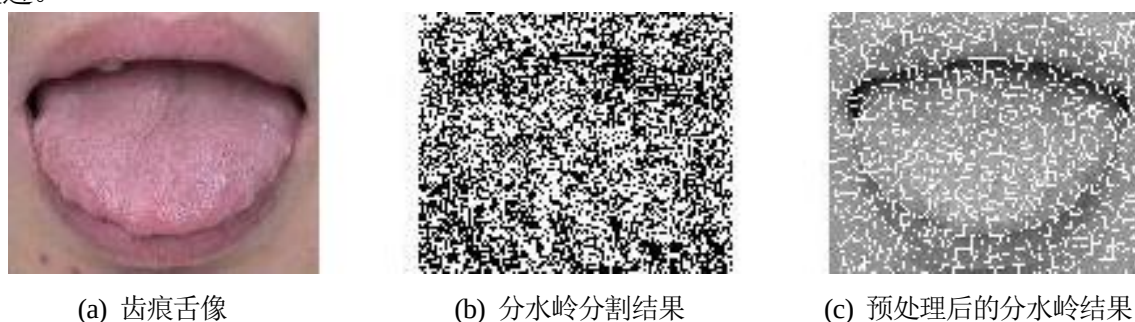


图 3.2 齿痕舌像及应用分水岭算法得到的效果图

3.2.2 改进分水岭算法

采集到的原始齿痕舌像一般都包含大范围的脸组织、嘴唇、牙齿等其他夹杂在其中的图像噪声，而舌体只是在获得的舌像中拥有占比很少的一部分，因此首先需要对初始采集到的原始齿痕舌像进行一定程度的预处理，也即粗分割，以期很大程度上能够过滤掉脸部、上下嘴唇、牙齿等非舌体组织的干扰信息。其次在经过舌体粗分割后，因为上下嘴唇

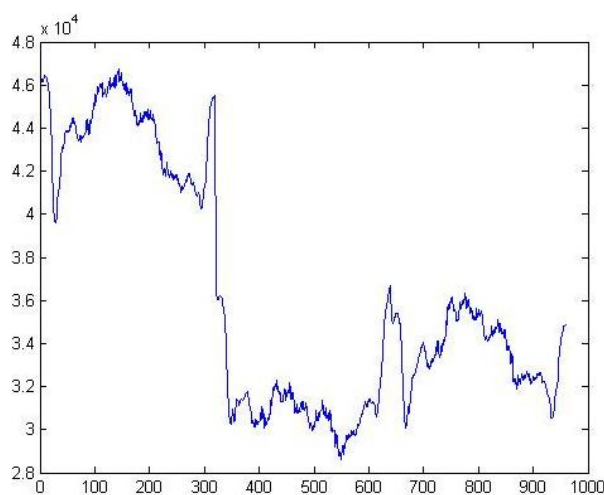
周围的色彩跟舌体很相近，这里可以引入相应的对比度增强操作，对齿痕舌像进行一定程度地对比度增强处理以便提高分割的准确度。最后引入标记控制符的分水岭算法来处理前面已经进行过相应处理的齿痕舌像，实验证明该方案设计能有效处理过分割问题，不仅可以减少分割碎片，也即改善过分割效果，而且能保证舌体主要边缘的连接性及实现舌体的较好分割。

1) 齿痕舌像粗分割

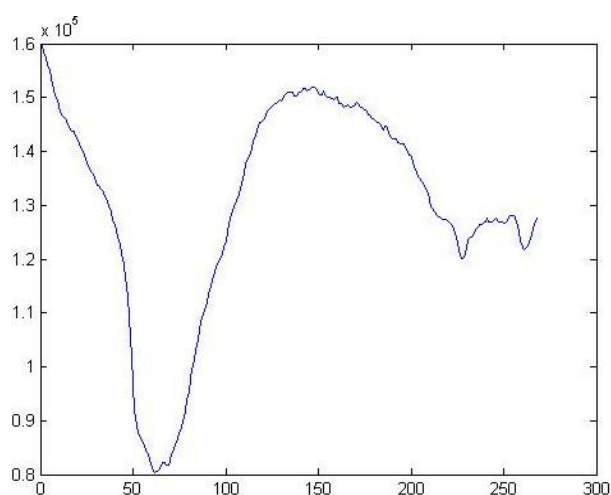
舌体的边缘一般是进行舌像分割的着手点，所以关于舌像分割的第一步是获取舌像的边界曲线（也即舌体大致区域），本文是用基于灰度投影的方法来大致确定舌体所在的区域^[35]。一般采集到的舌像是 RGB 模型中的图像，因此首先将 RGB 模型的舌像变换到 HIS 模型中，而从 RGB 到 HIS 模型的变换关系前面已经论述过，之后在 HIS 空间中提取出 I 分量，也即就是其相应的灰度信息。灰度投影法的原理为：对待操作的图像，经过相应的处理后成为灰度图，根据具体要求，再进行图像的映射：即把图像的分布信息经过预处理后将其分别映射成为相互独立的一维波形，图像 G 的行与列的投影数学表达式如下：

$$\begin{aligned} G(i) &= \sum_j G(i, j) \\ G(j) &= \sum_i G(i, j) \end{aligned} \quad (3.1)$$

其中 $G(i)$ ， $G(j)$ 分别是图像 G 在 i 列，第 j 行的所有像素点的灰度值之和， $G(i, j)$ 是图像上 (i, j) 位置处的像素灰度值。在舌像的竖直方向灰度投影图(a)及水平方向的灰度投影图(b)上，如图 3.3 所示，舌体与非舌体部分首次接界的位置会有一个比较明显的波谷，因此灰度投影法是在两个投影图的基础上来搜索明显的大概的波谷位置来实现大致的舌像粗分割。因此根据灰度信息的行投影可以大致确定舌体上下边界，相应的灰度信息的列投影提供了舌体左右边界。



(a) 舌像的竖直方向投影图



(b) 舌像的水平方向投影图

图 3.3 齿痕舌像的竖直和水平方向投影图

在定位到四条舌体相应的上下左右边界后，就可以实现齿痕舌像的粗分割，分割结果如图 3.4 所示。其中(a)是齿痕舌像，(b)是齿痕舌像经粗分割得到的结果。



(a) 齿痕舌像

(b) 粗分割获取的舌像

图 3.4 齿痕舌像及其粗分割效果图

2) 齿痕舌像对比度增强

一般采集到的舌像可能会由于光线不足而造成获取到的舌像的对比度不理想。舌像本身就由于舌体部分与非舌体部分的嘴唇、脸部的灰度值差异很小。如果加上对比度的不足，可能就会分不清舌体边缘的轮廓线。因此，有必要做一定的对比度增强，拉大舌像前景和背景区域之间的差异，提高后期舌像分割的准确性。而对于提升舌像的对比度，常常借助的方法有直方图规定化、直方图均衡化以及直方图修正等，其中的直方图均衡化一般是比较通用的用于提升对比度的方法，所以本文也采用该法来对舌像进行一定程度地对比度提升操作。直方图就是用来表示一幅图像中各种不同的灰度像素点分布的相对概率。而简要的说，直方图均衡化是把一幅已经知道其灰度概率分布的图像，使用某种转换，使其

的灰度分布能够实现均匀化的过程。其特点是当图像的主要特点是有用数据的对比度相当接近的时候，可以用于增强局部的对比度而不影响整体的对比度。

本文中采用将 RGB 模型的舌像变换到 HIS 模型中，并只对其中的亮度分量(I)做直方图均衡化处理而保持舌像的色调值(H)、饱和度(S)分量不变的图像增强算法。将其中的 I 分量进行均衡化后。增强效果如下图 3.5 所示：

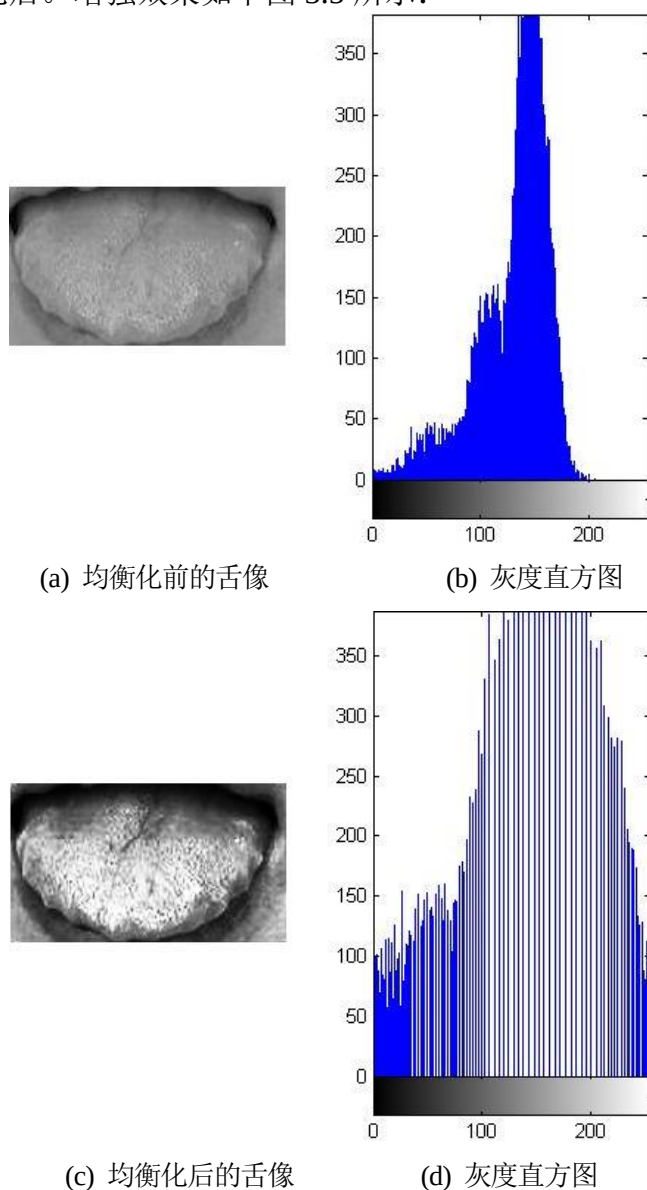


图 3.5 均衡化前后舌像及其直方图

其中(a)、(b)分别是均衡化前的舌像及其灰度直方图，而(c)、(d)则分别是均衡化后的舌像及其灰度直方图。根据上图可以看到明显的一个对比度的增强效果，说明均衡化的效果能显著提升舌体的目标和背景差别，便于后期的精确分割。

3)引入控制标记符的分水岭

传统的分水岭变换直接用于分割未进行预处理操作的图像时，如果对象中夹杂着噪声干扰和其他一些不规则的局部纹理等，就会在图像上出现过分割，结果明显不可取。要想解决这种问题，就是在运用变换之前加入一个预处理阶段，对有些干扰因素进行控制约束，从而将待分割的区域数目做出必要的限制。其中基于控制符的一种方法能有效克服上述的过分割问题，也即就是基于控制标记符的分水岭变换，该法的标记包括内部标记和外部标记，其中的内部标记是指待操作对象中的需要分割出来的目标，而外部标记则是与目标无关部分。它的思路是通过引入标记来对传统分水岭变换直接作用于图像中得到的梯度幅度图像进行有效校正，使得对象中的分块极小值只出现在已经标记过的位置，并设置一个阈值来对像素进行过滤，删除最小值深度小于所设阈值的局部区域。

本课题的研究对象是舌像，因此可以用控制标记的方法来选取符合要求的标记区域，用其滤掉舌体图像可能混入的噪声，这样标记范围内的灰度值就被设置为最小值，接着以其为基础对低水盆地进行有效分割，将得到的区域对应的分水线设置为外部标记符号，之后对每个分割出来的部分用二值化分割技术将目标从背景中分离出来。由以上分析可以知道，标记分水岭算法显著的特点及最重要的设计是获取标记的过程。本文针对舌像的标记区域的设计，先用基于局部阈值的方法来获取初始的标记区域，然后针对标记区域可能存在的不规则情况，如孔洞，边缘缺失情况及细小突出部分利用图像形态学中的开-闭运算和重构等方法进行相应的改进。初始标记(a)及用形态学处理后的标记符号(b)如下图 3.6 所示。

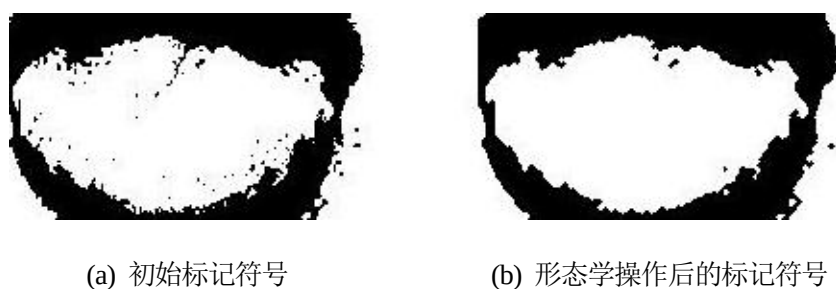
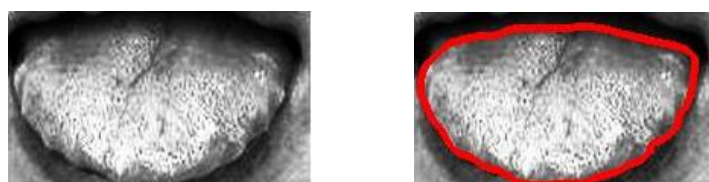


图 3.6 初始标记符号及形态学操作后的标记符号

从上图知道，利用形态学的方法处理后，初始的标记区的图像质量有很大改进，很多孔洞信息被消除，标记区包含的舌体边缘信息的噪点减少很多。还有最后利用上面改进的标记符进行分水岭变换得到的舌像分割结果如图 3.7 所示。其中(a)是图 3.5(c)的舌像，(b)则是使用改进的算法得到的分割结果。



(a) 经过粗分割及均衡化后舌像

(b) 分割结果

图 3.7 经过粗分割及均衡化后舌像及利用改进的分水岭变换得到的分割结果

实验证明该方法不仅可以减少分割碎片，也即改善过分割效果，而且能保证舌体的主要边缘的连接性。

3.3 可变模型理论

上个世纪的 80 年代中期，Terzopoulos, Kass 等^[36]提出了可变模型的概念，并将其用于计算机图形学与计算机视觉。该模型是一种以模型为基础的图像分析技术，近年来在图像处理中的应用十分广泛，它将几何、物理和近似理论结合起来，其突出的优点是可以将由图像数据直接获得的图像力和有关目标的位置、尺寸、和形状的先验知识结合起来，完成对目标的分割、匹配和跟踪。其中的 2 维可变模型又称为 Snakes 或主动轮廓模型，是一条动态能量的极小化曲线。至今，Snakes 算法(模型)已普遍地应用在目标跟踪、边缘定位、图像分割等很多领域中。

3.3.1 Snakes 算法

Snakes 模型是一种基于能量最小化原则来逐步逼近目标真实轮廓的曲线，是由 Kass 等人于 1988 年提出来的。它是平面的可变形轮廓，通常用作从对象中提取目标边界的形状以及位置。它的特点是融合了图像的有关特征及可以利用图像的高层知识，因此相较于传统的分割方法来说，它具备更好的鲁棒性^[37]。所以该法在生物医学图像的分割中获得了普遍的应用^[38-40]。

设 Snakes 的位置为 $V(s) = (x(s), y(s))$ ， s 的范围在 $[0,1]$ 之间，使其满足下式：

$$E_{\text{sum}}(u) = \min(E_{\text{sum}}(u)) \quad (3.2)$$

其中 $E_{\text{sum}}(u)$ 是能量函数，它比较复杂，是由内在能量函数 E_{int} 和外部能量函数 E_{ext} 组成的，它们之间的关系如下式所示：

$$E_{\text{sum}}(u) = \int_0^1 (E_{\text{int}}(V(s)) + E_{\text{ext}}(V(s))) ds \quad (3.3)$$

其中，

$$\begin{aligned}
E_{\text{int}} &= (\alpha(s)|V_s(s)|^2 + \beta(s)|V_{ss}(s)|^2) / 2 \\
E_{\text{ext}} &= \gamma(s)E_{\text{image}}(V(s)) + E_{\text{con}}(V(s)) \\
E_{\text{image}} &= W_{\text{line}}E_{\text{line}} + W_{\text{edge}}E_{\text{edge}} + W_{\text{term}}E_{\text{term}} \\
E_{\text{edge}} &= -|\nabla I(x, y)|^2
\end{aligned} \tag{3.4}$$

其中, $E_{\text{line}} = I(x, y)$, $E_{\text{con}}(V(s)) = -k(x - x_2)^2$, $E_{\text{term}} = \partial\theta / \partial n = (\partial^2\theta / \partial n^2) / (\partial\theta / \partial n)$,

$V_s(s) = \frac{\partial V(s)}{\partial s}$, $V_{ss}(s) = \frac{\partial^2 V(s)}{\partial s^2}$ 。其中, $\nabla I(x, y)$ 是图像的梯度表示, $I(x, y)$ 则是图像。

Snakes 模型的刚性的调整是由 $\beta(s)$ 来完成的, 而其弹性是由 $\alpha(s)$ 来控制的。 E_{int} 是用来控制曲线的弹性和刚性, E_{con} 是动态曲线在某个点处的排斥力或吸引力, E_{image} 表示图像力, 它和 E_{con} 均是外部能量。

Snakes 算法的原理: 一开始就为目标设定一个初始的轮廓, 接着让该轮廓在一个外力和内力的联合作用下进行演变, 逐渐向对象的真实轮廓不断逼近。其中的内力在这里是起到确保初始轮廓的平滑和收缩的作用; 而外力则通过计算图像的梯度获得, 并起到将初始轮廓线不断向目标轮廓边缘推动的作用。当内部作用力和外部作用力达到一个平衡状态时(对应于能量最小化), 所设置的初始轮廓线就(收敛)定位到了目标的真实边缘。该过程, 可以形象地说, 初始轮廓线在逼近目标的真实轮廓的运动就像一条蛇在爬动一般, 所以就有了 Snakes 模型一个说法。该法的优点在于它不是静止状态的, 其可以根据目标进行动态演变, 进而收敛到目标真实边界。但是也有几个缺点: 1) 因为该模型对于初始轮廓线是非常敏感的, 要想得到一个好的逼近效果, 必须人为参与调整, 对人的经验有很大的依赖性。2) 其中涉及的计算量很大, 尤其是其中关于能量函数中的有关参数设置相当复杂, 需要进行多次试验, 对比试验结果, 才能得到比较好的结果。3) 该模型对单个目标的跟踪效果很好, 若是多余一个目标时, 则往往不能精确定位到各个感兴趣区域。

对于前面提到的几个难点, 通用的 Snakes 算法只是一个框架, 应用时需要结合特定领域的知识, 对模型, 能量函数等进行专门设计。因此针对研究对象是舌体时, 许多专家学者都对传统的 Snakes 进行了相应的改进, 以便于提高对舌像分割的完整度和准确度。例如: 孙晓琳等^[41] 提出先进行色彩模型的转换, 然后再利用改进过的 Snakes 算法来对舌像分割, 也即将在 RGB 模型采集到的舌像变换到 HSV 模型中, 然后在新的模型中提取出各个分量并作相应的处理, 接着利用均值滤波及形态学方法等操作, 获得舌体的轮廓线, 之后对于得到的舌体轮廓线利用能量函数最小原则进行一定程度的修正, 但未曾考虑轮廓线的收敛速度问题。文献[18]在结合几何 Snakes 模型和参数化 GVF Snakes 模型的基础上实现了一种新颖的用于舌像自动分割的方法, 不仅能加快曲线收敛速度而且能减少复杂度,

但是这种方法过度依赖于舌体形状等先验知识^[18]。周小波等^[42]采用梯度矢量流场(Gradient Vector Flow, GVF)作为外力的 GVF Snakes 算法,有效解决了针对于 Snakes 算法无法定位到舌体凹形位置的难点,但是该改进方法无法忽视图像噪声等其他外界干扰的影响。而且不能识别正的、负的阶跃边缘,分割效果不是很好。Pi xing-yu 等^[43]提出了非参数化主动轮廓模型(Geodesic Active Contour, GAC 算法),可以避免对外力参数最优选择的多次叠加运算,收敛速度也很快,但对噪声比较敏感,如果该法的操作对象是边界难以区分的舌像时,则它的分割效果具有很大局限性。

对于上述提到的问题,本章探讨采用一种改进的 Snakes 算法来对齿痕舌像实现较为精确的分割。该方法是在 Snakes 模型的基础上对初始轮廓线进行优化定位来实现令人满意的分割效果。

3.3.2 Snakes改进算法

针对舌像分割,大部分的图像处理工作都是在舌像灰度图中,舌体边缘的信息对于舌像分割是很重要的,但是其灰度值通常与周围皮肤的灰度值很是类似,尤其是与上下嘴唇的差异极小,这就造成了难以区分舌体与周围皮肤的边界。此外,Snakes 模型对于初始轮廓很是敏感,利用检测到的伪轮廓,进行舌像分割,明显不可取。基于上述分析,本文在改进初始轮廓线信息定位的基础上对传统 Snakes 模型进行一定程度的优化,即利用改进的小波变换对舌体的边缘进行定位,将定位到的边缘设置为 Snakes 模型的初始轮廓线,之后将得到的轮廓线结合 Snakes 算法对舌像分割,经过实验论证,这种改进方法的分割效果优于选取 Sobel、Prewitt、Roberts、LoG、Canny 等边缘检测器检测到的边界作为初始轮廓线的 Snakes 算法。

小波变换(wavelet transform, WT)可以实现空间和频域的局部变换,所以能从各种图像中提取出各种有用的信息。相较于傅里叶变换来说,它可以使用伸缩和平移等运算对图像进行多个尺度的深入解析。它最大的特点就是能经过一系列变换来突出图像信号的某些特征,然后方便对这些特征进行定向提取与分析。此外小波变换对于夹杂在图像中的噪声干扰有很大的约束能力,与此同时对图像的边缘信息的保护性也很好。小波变换检测边缘的思路是:在大尺度下能有效约束混入图像中的噪声,对边缘信息敏感,能快速的捕捉到属于边缘的信息;而在小尺度下补充大尺度可能滤掉的弱小边界,对边界进行精准识别。小波的类型有很多,对于分析不同的信号来说,小波的选取很重要。分析得到的数据完全取决于何种类型的小波被选用。如果是应用于舌体的边缘检测中,这里需要选择一种同时具备检测精度较高,对于图像灰度变化剧烈的像素点能做出积极反应的小波。综合对

比各种小波类型,发现只有 B 样条小波满足上述两个条件,其优点是函数的构造比较直接,有着最小的支集,而且又拥有较好的局部性质。下面对这种小波进行详细分析。

假设 $\theta(x, y)$ 是二维的平滑函数,且 $\iint \theta(x, y) dx dy \neq 0$, 将对它沿 x, y 两个方向上的一阶求导的结果视为 B 样条小波:

$$\begin{cases} \psi^{(x)}(x, y) = \frac{\partial \theta(x, y)}{\partial x} \\ \psi^{(y)}(x, y) = \frac{\partial \theta(x, y)}{\partial y} \end{cases} \quad (3.5)$$

则定义上式的尺度变换为:

$$\begin{cases} \psi_a^{(x)}(x, y) = \frac{1}{a^2} \psi^{(x)}\left(\frac{x}{a}, \frac{y}{a}\right) = \frac{\partial \theta_a(x, y)}{\partial x} \\ \psi_a^{(y)}(x, y) = \frac{1}{a^2} \psi^{(y)}\left(\frac{x}{a}, \frac{y}{a}\right) = \frac{\partial \theta_a(x, y)}{\partial y} \end{cases} \quad (3.6)$$

其中, $\theta_a(x, y) = \theta\left(\frac{x}{a}, \frac{y}{a}\right)$, a 则是小波变换的尺度, a 一般取 2^j , $j \in k$, 即是二进制的小波变换。

对于一个图像 $f(x, y)$ 来说, 其在 x 和 y 方向上的小波变换为:

$$\begin{cases} WT^{(x)} f(a, x, y) = f(x, y) * \psi_a^{(x)}(x, y) \\ WT^{(y)} f(a, x, y) = f(x, y) * \psi_a^{(y)}(x, y) \end{cases} \quad (3.7)$$

其中, $*$ 代表卷积, 即

$$f(x, y) * \psi_a^{(i)}(x, y) = \frac{1}{a^2} \iint f(u, v) \psi\left(\frac{x-u}{a}, \frac{y-v}{a}\right) du dv, i = x, y \quad (3.8)$$

根据卷积的性质, 将上式记成矢量形式:

$$\begin{bmatrix} WT^{(x)} f(a, x, y) \\ WT^{(y)} f(a, x, y) \end{bmatrix} = a \times \begin{bmatrix} \frac{\partial [f(x, y) * \theta_a^{(x)}(x, y)]}{\partial x} \\ \frac{\partial [f(x, y) * \theta_a^{(x)}(x, y)]}{\partial y} \end{bmatrix} = a \times \text{grad}[f(x, y) * \theta_a(x, y)] \quad (3.9)$$

其中, $f(x, y) * \theta_a(x, y)$ 表示是对图像进行平滑, $WT^{(x)}$ 和 $WT^{(y)}$ 分别反映图像经平滑函数在尺度 a 约束下平滑之后图像灰度沿 x, y 两个方向的梯度。

取 $a = 2^j$, $j \in k$, 则该图像的小波变换矢量为:

$$\begin{bmatrix} WT^{(x)} f(2^j, x, y) \\ WT^{(y)} f(2^j, x, y) \end{bmatrix} = WT f(2^j, x, y) \quad (3.10)$$

其模值为:

$$\text{Mod}[Wf(2^j, x, y)] = \sqrt{|WT^{(x)} f(2^j, x, y)|^2 + |WT^{(y)} f(2^j, x, y)|^2} \quad (3.11)$$

其相位角为:

$$\text{Arg}[Wf(2^j, x, y)] = \arctan \frac{|WT^{(y)} f(2^j, x, y)|}{|WT^{(x)} f(2^j, x, y)|} \quad (3.12)$$

模值的大小反映了 $f(x, y) * \theta_{2^j}(x, y)$ 在点 (x, y) 处灰度变化的剧烈程度, 完整地表示了 $f(x, y) * \theta_{2^j}(x, y)$ 的灰度变化特征。相位角取极大值的点与图像的边缘点是相同的且都是取 $f(x, y)$ 的跃变点。另一方面, 由于图像中的噪声点也是灰度值突变点, 也是模的极大值点, 但是相较于真正的边缘点来说, 噪声点的系数幅值是很小的, 可以选用适当的阈值法来滤除。因此, 为了充分抑制图像中混入的噪声, 同时检测出图像中的细小边缘, 可以利用小波多分辨率的分析性能。将多个尺度下提取的边缘信息综合起来分析, 由粗到细逐层匹配, 可以检测出比传统方法和单一尺度方法更多的细节和更加清晰的边缘信息。

在探讨上文提到的边缘检测器之前, 需要对梯度算子有一个简要的介绍:

对一个连续的二元函数 $f(x, y)$, 它在位置点 (x, y) 的梯度可以表示为一个矢量。

$$\nabla f(x, y) = [G_x, G_y]^T = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]^T \quad (3.13)$$

其中 G_x , G_y 分别为沿 x , y 方向的梯度。

该向量的幅值是:

$$\text{mag}(\nabla f) = [G_x^2 + G_y^2]^{1/2} = \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right]^{1/2} \quad (3.14)$$

方向角为:

$$\alpha(x, y) = \arctan \left(\frac{G_y}{G_x} \right) \quad (3.15)$$

对二维函数 $f(x, y)$ 进行二阶求导就能得到它的拉普拉斯变换, 如下式所示:

$$\nabla^2 f(x, y) = \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} \quad (3.16)$$

拉普拉斯运算是一种对灰度值跃变非常敏感的各向同性的操作, 如果图像中混入过多的噪声干扰, 导致在这些(孤点)也即噪声点处会出现较一般值高得多的拉普拉斯值, 相对的会使灰度值较低边缘值所对应的对象呈现灰暗, 从而无法检测到应有的边缘信息。不过该运算可以与其他的技术融合在一起, 利用它的双边缘性质来提高对图像的边缘定位精度。

1) Sobel 边缘检测器

Sobel 边缘检测器所用的掩膜模板如图 3.8 所示:

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

(a) 检测水平方向掩膜 (b) 检测竖直方向掩膜

图 3.8 Sobel 边缘检测器的掩膜

看到 Sobel 算子有 2 个掩膜，一个是用于检测水平边缘的，一个则是用于检测竖直边缘的，该点的最终输出梯度幅度为：

$$G[x, y] = \sqrt{S_x^2 + S_y^2} \quad (3.17)$$

其中， S_x ， S_y 分别为两个掩膜的运算结果。而其检测的重点是放在检测掩膜中心位置的像素点。其特点是：在空间上是很容易实现的且对噪声的容忍度也很高也即该算子基本不受噪声的干扰，对于图像的边缘方向信息的提取效果不错，但是提取到的信息中包含很多假轮廓，定位精度不是很高。

2) Prewitt 边缘检测器

Prewitt 边缘检测器所用的掩膜模板如图 3.9 所示:

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

(a) 检测水平方向掩膜 (b) 检测竖直方向掩膜

图 3.9 Prewitt 边缘检测器的掩膜

与 Sobel 检测器的实现原理基本相同，不过在运算量上要比 Sobel 检测器要少一些，但是 Prewitt 检测器对灰度渐变的噪声图像处理效果比较好。

3) Roberts 边缘检测器

Roberts 边缘检测器所用的掩膜模板如图 3.10 所示:

-1	0
0	1

0	-1
1	0

(a) 检测 45° 方向 (b) 检测 135° 方向

图 3.10 Roberts 边缘检测器的掩膜

梯度计算公式为:

$$G[x, y] = |f(x, y) - f(x+1, y+1)| + |f(x+1, y) - f(x, y+1)| \quad (3.18)$$

Roberts 边缘检测器的特点是: 它是利用一对相互垂直方向上的差分来直接求得梯度的, 同时利用对角线方向上的邻域的像素之差来寻找相关图像的边界, 检测的是沿与图像坐标轴 45° 或者 135° 角度方向上的灰度梯度。该算子若是用于边缘定位, 提取出来的信息相对其他算子来说还是很完整的, 但是它易受噪声的影响, 造成一部分信息的弱化, 甚至丢失。

4)Canny 边缘检测器

Canny 检测器较于其他检测器来说性能是比较好的, 常用作标准算子与其他检测器算子进行对比。Canny 算子虽然也是一阶微分算子, 但是它在原来的基础上增加了两个方面的改进: 一个是增加了非最大值抑制, 这项技术能同时降低边缘的多响应现象的影响以及有效提高图像的边缘定位精度; 另一个就是加入了双阈值技术, 可以重复搜索边缘信息, 防止漏掉弱边缘导致信息的丢失。它的特点是: 检测率很高, 它只对边缘进行响应, 对于边缘信息不会漏检, 也不会将其他信息误认为边缘; 精确的定位, 也就是说可以很精确地将边缘定位在灰度值变化最剧烈的像素点位置上, 提取出的图像边缘较为完整, 而且边缘的连接性很好; 针对性很强的响应, 即对于图像中的每一条边界只响应一次, 一次也只得得到一个点。

5)LoG 边缘检测器

考虑高斯函数

$$h(r) = -e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} \quad (3.19)$$

其中, $r^2 = x^2 + y^2$, σ 是标准偏差。这是一个平滑函数, 若是和一幅图像进行卷积, 则会使图像渐变模糊。模糊的程度由 σ 的值来决定。该函数对 r 二阶求导的结果即是它的拉普拉斯算子

$$\nabla^2 h(r) = -\left[\frac{r^2 - \sigma^2}{\sigma^4}\right]e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} \quad (3.20)$$

可以看到其中的二阶求导是一个线性运算, 因此用 $\nabla^2 h(r)$ 对图像先进行卷积与还是先用平滑函数对图像卷积再推导出结果的拉普拉斯算子都是一样的效果。这是 LoG 检测器的最关键的特点。用 $\nabla^2 h(r)$ 对图像卷积会产生两个效果: 使图像平滑; 计算拉普拉斯算子, 以便生成双边缘图像。

经过一系列的探讨, 现在结合具体的齿痕舌像在 matlab(R2012a)环境下运行, 比较各种检测器的效果。各种边缘检测器对于舌像的舌体边缘的检测结果如下图 3.11 所示。

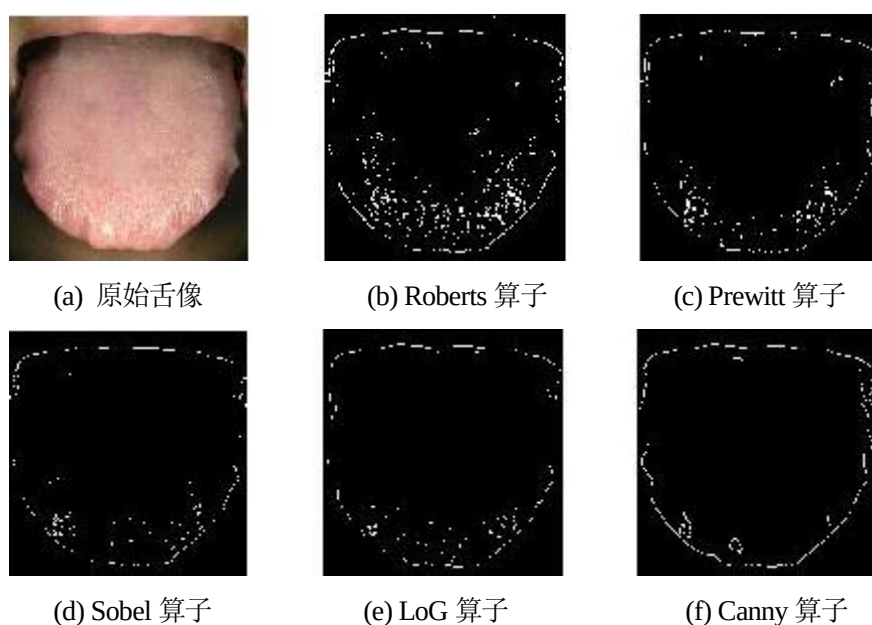


图 3.11 各种检测器用于舌体边缘定位的检测结果

根据检测图可以看到, (a)是舌像, (b)图中用 Roberts 算子可以检测到舌体大概的边缘, 但定位到的位置准确率不高, 此外检测到的边缘也不是那么精细及某些较细小的边缘点被忽略, 并且还无法有效排除噪声的干扰导致舌面上出现很多孤点(噪声点)。(c)图中用 Prewitt 算子获取的舌体边缘的精度较 Roberts 来说稍微好一点, 但检测到的舌体边缘不如 Roberts 的连接性好。(d)图中用 Sobel 算子检测到的舌体边缘效果较 Roberts 还是好一点, 定位的位置相对精确, 不会由于非舌体部分的噪声干扰而获取到伪边缘, 而且一定程度上可以有效抑制噪声的影响, 不过可以看到已经被提取出来的舌体边缘信息不仅连接性不稳定而且还有很多信息没有提取出来。(e)图中用 LoG 算子检测到的舌体边缘的连接性是比较好的, 但不能无视噪声的干扰, 边界较粗糙, 不够精细, 部分有用的信息被忽略, 还存在一定的伪边缘现象。(f)图中用 Canny 算子定位到的舌体边缘效果算是比较好的, 不仅定位比较准确、完整度也够好, 而且对于一些细节的边缘信息也能捕捉到, 但是该方法对于非舌体部分的噪声信号是无能为力的, 此外, 对于一些相对来说灰度值改变速度较慢的边缘信息会选择无视, 该部分信息直接被忽略掉。图 3.12(a)图中是选用小波变换检测到的舌体边缘信息, 观察到噪声点得到有效抑制, 获取到的舌体的边缘精度也较高, 边缘虽然很稳定, 但是呈现了边缘混叠现象。

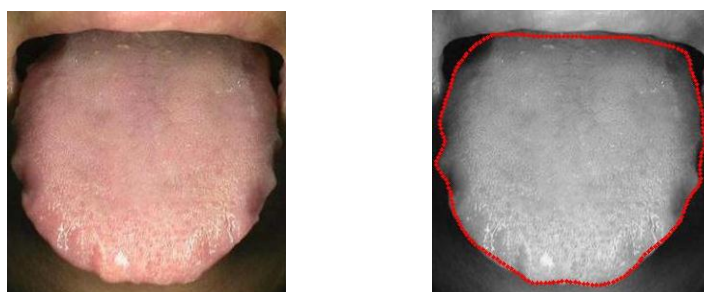
为了克服上述小波变换检测到的舌体边缘混叠问题, 本章提出了将 Canny 算子和 B 样条小波变换相结合来获取边缘的新方案, 该法可以在一定程度上避免噪声的干扰, 与此同时又可以将边缘的定位精度提高, 避免出现重叠现象。首先分别让这两种算子分别针对同一幅舌像进行舌体边缘的信息提取, 然后针对 Canny 算子检测到的每个边缘点, 采取遍历

的方法对小波变换可能检测到的那个对应点的附近区域进行搜索,在这个区域中进行遍历寻找来确定该区域中是否也有这个点,如果该点不在其中的话,将该点用阈值法滤掉,反之则是认定此点是符合实验要求的点,进行保留。因为若是 Canny 算子检测到的边缘舌像在某个区域存在一条边缘的话,则小波变换检测到的边缘在此区域周围的邻域内肯定也有一条对应的边缘。根据前面所述的这个标准,就可以去掉 Canny 算子可能提取到的边缘图像中的噪声点,进而得到舌体的边缘。这里要注意一种意外情况,若是 Canny 算子提取到的某个噪声点离开真实轮廓很近的话,那么在相应的小波变换中提取到的点的邻域肯定也有边缘点,这里就可能将此伪边缘点当做真实的边缘点看待,对于这种难以判断的噪声点,也可以使用阈值法进行消除,因为噪声点的信息相对于正常的边缘点来说是较少的,由此就可以避免噪声的影响。在完成前面的处理后,最后还需要连接舌体边缘中可能存在的断点处,得到最终的齿痕舌舌体边缘。改进的小波变换定位到舌体边缘如下图 3.12(b)所示,最后运用主动轮廓模型结合已获取到的初始轮廓线(即上述定位到舌体边缘)对齿痕舌像进行分割得到的结果如下图 3.13 所示,其中(a)是原始齿痕舌像,(b)是利用优化算法分割得到的舌体图像。



(a) 小波变换定位到的舌体边缘 (b) 改进的小波变换定位到的舌体边缘

图 3.12 小波变换及改进的小波变换定位到的舌体边缘



(a) 齿痕舌像 (b) 利用改进的 Snakes 算法分割得到的舌体图

图 3.13 齿痕舌像及利用改进的 Snakes 算法分割得到的舌体图

观察图 3.13 可以看到使用该优化算法能够准确的分割出舌体部分,舌体还比较完整。说明改进后的分割算法的分割效果不错。

3.4 本章小结

本章首先对具有脾虚症状的齿痕舌体分割完整度和准确度的重要性进行了分析，然后针对传统分水岭变换直接用于分割齿痕舌体时存在的过分割问题，本章先对原始舌像进行一系列预处理操作，之后再利用改进的控制标记符分水岭方法解决过分割现象，较之使用传统分水岭算法的分割结果，明显碎片较少，舌体分割的轮廓很清晰。接着由于原始 Snakes 算法对初始轮廓线敏感的特性，对初始轮廓线的获取方法进行改进，也即利用小波变换和 Canny 算子结合的方法进行舌体边缘定位，能较精确地获取舌体初始轮廓线，基于此，再结合 Snakes 算法对齿痕舌体进行分割，经实验证明，两种改进方法都能较好地分割出齿痕舌的舌体部分。

第四章 齿痕舌象特征分析与识别

4.1 齿痕舌象特征提取

舌诊客观化研究，并不是从舌像中分割出舌体就已经完成工作，在舌体分割成功的基础上，从舌体图像中提取出相关特征并进行病症的识别诊断才是舌诊研究的意义所在。若舌象特征提取结果良好，则能够在很大程度上提高疾病辨症的可靠性和准确度，并给出相应治疗措施。而且舌象特征的提取与分析，要求结合相关中医学者和专家的中医理论知识储备，这样可以提高舌象特征分析的针对性和准确性，避免出现误诊状况。当前国内外学者关于舌象特征的研究一般都是集中在几个方面，主要包括：舌质及舌苔分布、舌裂纹、舌苔厚薄腐腻、形体特征等。而脾虚症状一般可直接由舌体的形态进行初步判断，舌体形态越复杂，则脾虚症状越严重，且脾虚舌象最主要的特征是边缘处的舌体出现波浪形的概率很高及舌尖边缘处的颜色较之舌体的其他部分是偏暗红的，所以本文在前面获得齿痕舌体图像的基础上，本章将对齿痕舌像的几种特征进行提取并加以分析，并对具有作为判别齿痕舌剧烈程度的相关特征进行详细讨论及对脾虚症状严重程度进行划分。

4.1.1 舌象形体特征分析

舌象形体特征作为中医舌诊的一个重要参考要素，舌的形体很难度量，采集到的数据跟患者有很大关系，如患者的伸舌角度不同，采集数据时光源的不同，患者饮食的不同等都会影响到相关形体特征的分析。本节选取几个有代表性的特征进行探讨与分析，其中包括舌体的面积，舌的长度以及宽度、与舌体相关的圆形度以及矩形度，舌体的粗糙度来表征舌的形体特征。

- 1) 长度与宽度：间接表征舌体所占的区域大小。
 - 2) 圆形度参数：间接反映舌体局部特征，即舌体的齿痕剧烈程度。
 - 3) 舌体面积大小：反映舌体大致所占范围的大小。
 - 4) 矩形度参数：直接反映舌体形状的胖大与瘦小。
 - 5) 舌体的舌面纹理粗糙度：直接表现舌面上颗粒的大小粗细，间接表征舌苔的腐腻。
- 下面分别对上述各个参数进行分析：

1) 长度与宽度

针对舌体区域的长度和宽度特征分析,是在舌像分割准确的基础上对舌体区域的每个像素点进行遍历取得的。

舌体宽度一般都是取舌体区域中横向最长的宽度来进行表征,可以用下面式子进行具体的度量:

$$w_j = \max n_j - \min n_j \quad (4.1)$$

其中, w_j 表示第 j 行最长的宽度值,也即可能的舌体宽度值, $\max n_j$, $\min n_j$ 分别是舌体有效区域中第 j 行的首个像素点和最后一个像素点的具体位置。下一步就是要对其他所有的行,遍历每个像素,找到最大的宽度值,也就是舌体的宽度。宽度表示为:

$$width = \max w_j \quad (4.2)$$

舌体长度采取类似的方法进行搜索,舌体长度等于:

$$length = \max l_j = \max(\max l_j - \min l_j) \quad (4.3)$$

同样的,其中 $\max l_j$, $\min l_j$ 表示是第 j 列第一个像素所在位置和最后一个像素位置, $length$ 是舌体的长度。通过这个特征值可以知道舌体是否是缩短舌体。

2) 圆形度参数

圆形度可以用目标的周长的平方值与它的面积值的比值来进行表征。该参数可以在一定程度上作为目标边界的复杂程度的度量。数学定义为:

$$r = \frac{T^2}{4\pi a} \quad (4.4)$$

式中, T 是舌体的周长,而 a 是舌体的面积。其中,舌体的面积计算可以通过计算舌体区域的有效像素点的个数来获得,在下文进行分析。至于舌体周长的计算,需要先提取出舌体的边界,然后计算边界的像素点个数。而对于舌体轮廓的提取,经过前文中分析知道,改进的小波变换可以提取出质量良好的舌体边界,且连接性也很好。因此,在这里选用小波变换进行舌体边缘的定位。接着,计算边界的像素总个数。计算式子如下:

$$T = \sum_{i \in C} n_i \quad (4.5)$$

其中, n_i 是舌体边缘的像素点, C 是提取到的舌体边缘。得到了圆形度参数就可以对齿痕舌进行一定程度的辨别。

3) 舌体面积大小

面积一般来说都是针对二维目标而言的,能对目标所占区域的大小进行一般性度量。舌体的面积与其他因素都没有关系,完全是由包含舌体的边界决定。对于舌像来说,面积的计算是基于像素计数法。像素计数法:通过将舌体边界及其区域内的像素个数都累加起来,作为舌体的面积。根据面积的像素计数法可知:

$$A = \sum_{i \in S} n_i \quad (4.6)$$

式中 n_i 表示舌体中的各个像素点， S 则是舌体区域的范围。

4) 矩形度参数

矩形度可以用目标的面积及其最小的外接矩形的面积比值进行有效度量。从定义可知目标所占的面积越大则该比值就越大。同样地，对于舌像来说可以从侧面反映舌体的胖瘦情况。用一个式子来进行量化：

$$R = \frac{A}{A_{MER}} \quad (4.7)$$

其中， A 是上面计算出来的舌体面积，而 A_{MER} 是舌体的最小外接矩形的面积。通常， R 的值在 0 到 1 之间。

5) 舌体的舌面纹理粗糙度

舌面粗糙度作为一个舌诊考量指标，有很高的参考价值，因为舌面上颗粒的大小可以间接表征舌苔的腐腻程度。而关于纹理粗糙度的计算，一般沿用最多的是由 Rosenfeld 和 Tamura 等人提出的方法^[44]。具体的数学表示为：

(1) 计算图像中大小为 $2^k \times 2^k$ 个像素点的活动窗口中所有像素的均值

$$A_k(x, y) = \sum_{i=x-2^{k-1}}^{x+2^{k-1}-1} \sum_{j=y-2^{k-1}}^{y+2^{k-1}-1} g(i, j) / 2^{2k} \quad (4.8)$$

其中， $k = 0, 1, \dots, 5$ ，而 $g(i, j)$ 是位于 (i, j) 点处的像素强度值。

(2) 然后针对于图像中的每一个像素，它在纵向和横向方向上的互不交叠的窗口之间的平均强度的差值是要分开来独自求得的。

$$\begin{aligned} E_{k,h}(x, y) &= |A_k(x + 2^{k-1}, y) - A_k(x - 2^{k-1}, y)| \\ E_{k,v}(x, y) &= |A_k(x, y + 2^{k-1}) - A_k(x, y - 2^{k-1})| \end{aligned} \quad (4.9)$$

式中，对于每个像素点来说，能够用来使 $E_{k,h}(x, y)$ 或 $E_{k,v}(x, y)$ 值达到最大（这里不用讲究方向问题）的 k 值用来设置最优尺寸 $S_{best}(x, y) = 2^k$ 。

(3) 接下来通过运算来调整图像中 S_{best} 的均值来得到粗糙度，数学表达如下：

$$F_{crs} = \frac{1}{m \times n} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n S_{best}(i, j) \quad (4.10)$$

4.1.2 舌象直方图统计特征

1) 一般直方图

假定 $S(x_i)$ 为舌像 P 中某一特征（如 RGB 模型中的 R 分量）值， $N = \sum_j S(x_i)$ 为 P 中的总的像素数目。对 $S(x_i)$ 做归一化处理，也就是

$$R(x_i) = \frac{S(x_i)}{N} = \frac{S(x_i)}{\sum_j S(x_j)} \quad (4.11)$$

图像 P 的该特征值的直方图为

$$R(P) = [R(x_1), R(x_2), \dots, R(x_n)] \quad (4.12)$$

式中, n 为某一个特征值的个数。实际上, 直方图就是某一特征的概率分布。对于舌像的灰度图像来说, 直方图就是其灰度的概率分布。

2) 累加直方图

假设舌像 P 某一特征的一般直方图为 $R(P) = [R(x_1), R(x_2), \dots, R(x_n)]$, 令

$$\lambda(x_i) = \sum_{j=1}^i R(x_j) \quad (4.13)$$

则该特征的累加直方图为

$$\lambda(P) = [\lambda(x_1), \lambda(x_2), \dots, \lambda(x_n)] \quad (4.14)$$

很明显对于舌像来说, 若是特征是灰度时, 则就是其灰度直方图的累加分布特征。

3) 二维直方图

假设舌像 $X = \{x_{mn}\}$ 的维度为 $M \times N$, 由 X 采用 3×3 或者是 5×5 的点阵平滑获得的舌像是 $Y = \{y_{mn}\}$, 它的维度也为 $M \times N$, 由 X 和 Y 组成二元组, 则称此二元组 $(X, Y) = \{x_{mn}, y_{mn}\}_{M \times N}$ 为舌像 X 的“广义图像”, 它的直方图就是二维直方图。舌像的二维直方图不仅包含原舌像颜色特征的分布信息而且能较好地能将两幅色彩很接近而空间分布位置迥异的舌像分辨出来, 因为这两幅舌像在原来的直方图空间中的距离较之组成二元组时要小。

4.1.3 舌象颜色特征分析

舌色即舌体的颜色。舌色的变化, 是气血盛衰在舌上的一种表现。通常来说有五个舌色类别, 分别为红、淡白、淡红、青紫、绛。有关文献也提供了舌质颜色与 RGB 值的对应表格^[45], 如表 4.1 所示。望诊中之望舌, 很大程度上都是观察舌色, 因为对于某些病症来说, 其涉及的病理在很大程度上是能从舌色中看出来的。此外, 还有一些症状的显现是通过舌色的快速变化来直接表征的。而齿痕舌由于舌体过于胖大经常受到上下牙齿的挤压, 受到挤压的舌体部分通常由于血液的不流畅, 这部分舌体的颜色一般都是呈现暗红色。

表 4.1 舌质颜色与 RGB 值的对应表

类型	R	G	B
淡白舌	164-237	98-162	70-152
暗红舌	131-204	51-113	26-117
淡红舌	178-250	101-167	63-178
绛舌	167-239	56-112	48-113
正红舌	157-232	52-134	37-123
紫舌	106-230	56-167	84-205

4.2 齿痕舌象特征选择

上面讨论了几组在舌像分割正确的基础上容易获得的舌象特征信息，然后从上面的特征种类中挑出一些最有效最有代表意义的特征，利用这些特征对相关病理原因进行判别才是舌诊的目的所在。

目前几乎没有方法能够指导如何做出最优的特征选择，大多数情况下，凭直觉的分析可能列出一些可用的特征表，之后再利用特征排序的方法计算不同特征的识别率。然后根据计算出来的识别率来进行排序，根据识别率大小将其中能有效区别于其他类别的特征选取出来。通常，对于一个特征的选取，往往遵循四个评判原则。

1)可区别性

从不同的图像中能一眼看出它们之间的区别，即它们之间的特征差别很明显。

2)可靠性

考虑同种类型的图像，它们的特征值不会差异很大，也即相似度很高。

3)独立性好

我们所选取的特征，它们之间应该没有关联性。

4)数量少

所选特征的数目应该考虑到识别系统的计算难度，数目过多，系统有可能崩溃。

总之，特征的提取和选取的总原则是：最大可能地减少整个识别系统的处理时间和误差识别率，有时候需要作出一定的平衡，要么是增大识别精度或者就是提高整个系统的速度。

此外，在采集齿痕舌舌像的过程中，发现齿痕舌都有一个通性也即就是大多数齿印都集中在舌尖两边的边缘上而且边缘处的舌体出现波浪形的概率很高。此外，正是由于舌体受到牙齿的压迫，舌尖边缘处的颜色较之舌体的其他部分是偏暗红的。因此可以根据上述所描述的特征，通过计算舌体边缘的有关曲率值及分析舌尖边缘的色彩信息来对齿痕进行

有效识别和实现精准定位。

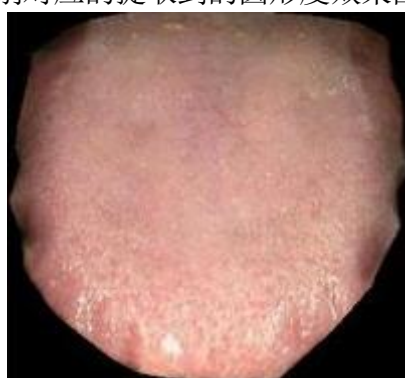
根据上面给出的用于特征选取的评判标准与齿痕舌成因及相关统计发现,结合上述探讨的几组特征值进行分析,舌象形体特征中的圆形度参数以及颜色特征可以作为判别齿痕舌的依据,因此,本文选取舌体的圆形度参数及颜色特征对齿痕舌的剧烈程度进行定量分析及划分脾虚症状的严重程度。

4.3 齿痕舌剧烈程度分类

齿痕舌的剧烈程度一般可以统分为轻度、中度和重度三类。剧烈程度的不同表征的病症的轻重程度也不同,一般来说越剧烈的话,意味着脾虚症状的越发严重。因此,齿痕舌的剧烈程度可以作为中医专家做出病理诊断的一个辅助参考因素。但是针对于齿痕舌剧烈程度的归类至今也没有普遍标准。因此在平常的望舌过程中,很多时候医生都是靠平常积累的经验结合自己的理论知识给出一个判断,并没有一个公认的标准体系。因此在本文中通过对齿痕舌圆形度参数及颜色特征的定量分析来对齿痕舌剧烈程度进行划分。

4.3.1 识别过程及结果分析

1)利用第三章提出的改进方法对舌像进行分割获得舌体,对所获得的齿痕舌体,利用上述探讨的圆形度参数特征提取方法,提取出几种不同剧烈程度的齿痕舌的圆形度参数特征,识别的结果如下图 4.1 所示。其中(a)、(c)、(e)分别是分割得到的齿痕舌体,而(b)、(d)、(f)则是分别对应的提取到的圆形度效果图。



(a) 齿痕舌体



(b) 圆形度效果图

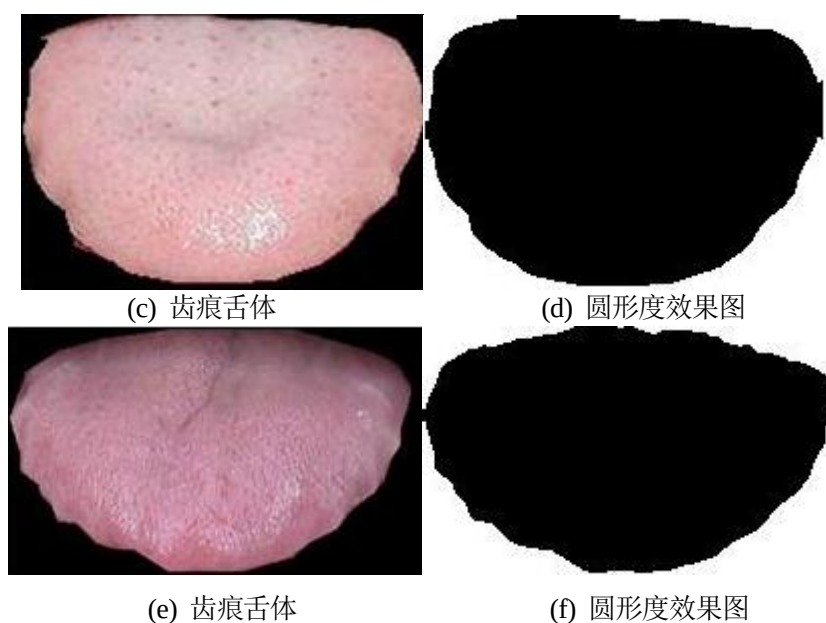
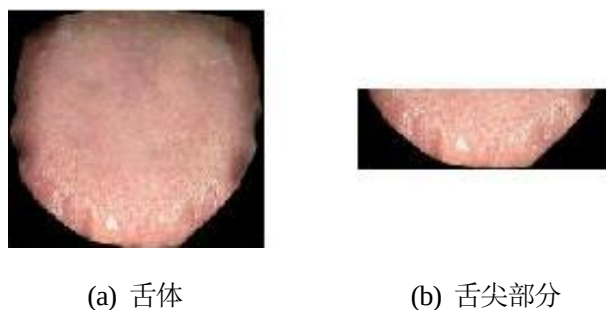


图 4.1 舌体及其圆形度分析结果效果图

根据上图，明显可以看到(e)图的齿痕舌的剧烈程度比(a)，(c)图更严重，而且根据圆形度参数的定义可知，如果目标的形状如果越复杂，圆形度的值相应就会变得越大，(f)图的圆形度参数(14.4662)远大于(b)图的圆形度参数(0.9128)和(d)图的圆形度参数(7.2379)，这也从一个方面间接表明了齿痕舌的剧烈程度的概况。因此可以用圆形度参数来作为判别齿痕舌剧烈程度的一个指标。

2)接着分析齿痕舌舌尖的颜色特征信息，根据中医专家的经验，一般将舌体的前三分之一作为舌尖部分。因此本章也取舌体的前 $\frac{1}{3}$ 作为舌尖部分进行颜色特征分析。如图 4.2 所示是齿痕舌及其舌尖部分。其中(a)(c)(e)是舌体，(b)(d)(f)则是对应的舌尖部分。



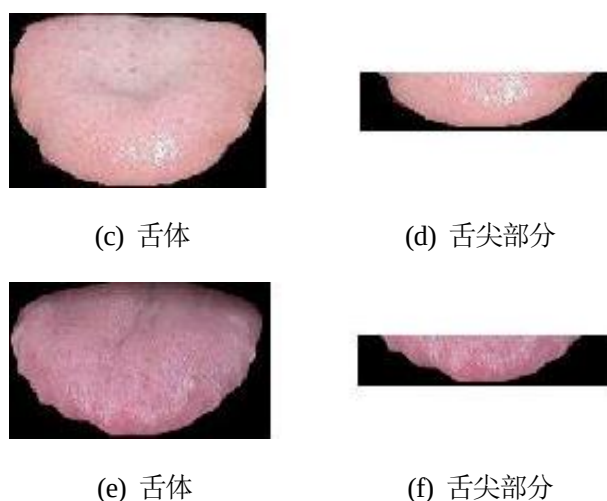


图 4.2 齿痕舌及其舌尖部分

因为舌体的颜色主要是以红色为主的，所以本章中研究的齿痕舌像也以 RGB 模型中的 R 分量为主。接下来针对提取出来的的齿痕舌尖部分，分别计算其 R 值，计算结果如下所示表 4.2 所示。

表 4.2 各舌尖部分的 R 值分布情况

类型	R 值
(b)	144
(d)	128
(f)	95

根据上表给出的 R 值，明显可以看到(f)类中的 R 值较(b)、(d)小得多，此外从前面的论述知道，齿痕舌的舌尖部分是偏暗红的，R 值相对于正常的舌体颜色来说是偏小的。这正是从另一个侧面说明了 R 值越小，说明被牙齿挤压的程度更剧烈。跟上面讨论的圆形度参数特征给出的结果一致。因此可以将圆形度参数和齿痕舌舌尖的颜色特征结合起来一起作为判断齿痕舌剧烈程度及划分脾虚症状严重程度的参考指标。

4.4 本章小结

本章主要是强调了舌象特征对于舌诊的重要性，简要地对舌象的形体特征、舌象直方图统计特征、颜色特征进行了提取与分析，并就舌象特征的选取标准进行了讨论，最后是选取齿痕舌的圆形度参数及颜色特征来对齿痕舌剧烈程度进行判别，并取得了很好的识别结果，证明其可以作为判断脾虚症状严重程度的指标。但是实验中还是有不足，若是采集到的舌象样本数据容量足够多，还有进一步结合其他舌象特征，相信能对齿痕舌象识别结果及脾虚症状严重程度判断结果的正确率有很大提升。

第五章 总结与展望

舌诊，从古至今就是中医望诊中的组成部分，但是很多情况下中医专家都是依靠经验，主观性地对病症给出诊断结果，一定程度上阻碍了舌诊的客观化研究的进展。随着信息时代的高速发展，有关的图像处理技术和计算机技术也在不断发展，中外有很多学者开始借助现代的各种可利用资源对中医“四诊”开始进行客观化研究。舌诊也在其中，将有关的计算机技术和图像处理方法应用于舌像，实现舌像采集、颜色校正、分割、有关病理的特征提取、甚至都研发了相关的舌象诊断系统，但是致力于该方向研究的人才基数少，研究成果更是难以面向临床，进而投入使用。此外，现如今在我国，虽然舌诊已广泛地参与到各种病理的判断过程中及临床应用中，但只是作为一种辅助手段，并没有得到很多重视。虽然获得一些进展，但是现阶段中医舌诊面临的主要突破口是尽量避免人为主观因素的过多介入，以期能最大程度地实现舌诊相关数据的量化以及过程的规范化。总之，中医舌诊的现代化研究还有很长的路要走。

本文作者充分利用手里可用的研究资源，对中医舌诊客观化工作作了一定程度的探索，主要研究成果如下：

在探讨及研究舌像分割算法时，总结出舌像的分割是一个棘手复杂的问题，是后续进行舌诊分析的基础和前提，因为分割得到的整个舌体的完整度，精确度很大程度影响到后期舌象特征提取的准确性和可重现性。所以本文就以具有脾虚症状的齿痕舌舌像为切入点，分别将基于阈值、区域、边缘检测的分割算法应用于齿痕舌像中，对这几种分割方法应用于舌像分割的优缺点进行了总结与探讨。

进而在传统分水岭变换的基础上提出改进方案，利用灰度投影法先对舌像进行粗分割，滤掉了属于脸部、嘴唇、牙齿等非舌体部分的图像噪声干扰；其次利用直方图均衡化有效提升舌体(目标)与非舌体部分(背景)的对比度，以便后期实现准确分割；然后引入控制标记符的分水岭算法，对获得的初始标记利用形态学中相关方法进行优化后，再将其作为标记符，应用于分水岭变换中得到了良好的舌体分割效果。

此外，利用常用的边缘检测算子如 Sobel、Prewitt、Roberts、LoG、Canny 对具有脾虚症状的齿痕舌体边缘进行提取发现对于舌体边缘信息的定位精度不高，再利用小波变换对边缘信息提进行取，出现了边缘重叠现象，但是 Snakes 模型对于初始轮廓线很敏感，因此本文结合了 Canny 算子和小波变换作为改进方案来提取舌体边缘信息，将其作为初始轮廓线，再结合 Snakes 算法实现了对齿痕舌像的较好分割，效果不错。

本文中也就针对齿痕舌的舌象特征做了一定程度的提取与分析，其中包括舌象形体特

征、直方图特征、颜色特征。对形体特征中的圆形成度参数及齿痕舌舌尖的颜色特征进行了特定分析，因为其可以作为判断是否是齿痕舌以及作为划分齿痕舌剧烈程度的参考指标。实验论证表明结合这两个特征确实可以从侧面反映齿痕舌的剧烈程度及划分脾虚症状的严重程度。

关于舌象研究虽然做了一点工作，但是限于自身能力和资源的欠缺，很多工作还是比较初步的，关于接下来的工作还有很多改进之处：

从舌象采集设备采集到的舌像因为器件和角度等外界因素干扰，舌像在色彩信息上会有一定程度的失真，本文中未就这个问题进行解决。

针对不同的舌像，本文中的优化算法还要进行参数调整才能实现较好的分割效果，所以说，未来希冀找到一种能够尽量排除外界干扰因素的自适应分割算法才能实现更好的分割效果。

文中关于齿痕舌舌象特征的提取算法还是比较初步的，找到一种更适宜于各种舌体的算法才是最重要的，而且接下来的工作是还要同其他有关舌象特征（舌纹深浅、瘀点、舌苔厚薄等）结合起来才能更进一步准确的给出诊断结果，这也是未来舌诊发展的一个不可逾越的过程。

未来有可能推动舌诊客观化研究进一步发展的可能性在于下面几点：

1)目前应用市场中相应的移动舌诊应用还没看到推出，就是希冀未来能有一个简便易用的应用，可以直接下载到移动设备终端，借助移动设备自有的拍摄镜头，能实时观测自己的病症，跟中医专家实现在线交流，并给出相应的治疗意见，免去到医院排队，挂号的麻烦，时间成本大大节省，还能及时得到相应的治疗。这也是未来舌诊普及化不可避免的一个难题。

2)从研究舌诊客观化起至今，尚无公认的标准中医舌象数据库，导致中医舌诊客观化研究进入一种无标准参考平台的困境，长此下去肯定会影响舌诊客观化研究的深入探索。因此，有必要而且快速地建立起关于舌象相关病证的中医四诊特征信息数据库，此项倡议将有效推动中医舌诊跨步走向标准化。

3)现下的舌象一般都是由不同机构自主研发的各种舌象诊断仪采集得到的，而不一样的舌象诊断仪的光源选择、角度设置及相关的舌像处理器件都不是统一标准的，就会导致采集到的舌像在色度、舌体完整度以及亮度方面均存在很大差别，这些肯定对后期舌诊分析带来困扰甚至出现误判结果。所以说在未来能统一舌象采集装置也是推动中医舌诊施诊过程标准化的一种助力。

参考文献

- [1] 沈兰荪,蔡轶珩.中医舌象分析技术的研究[J].世界科学技术:中医药现代化,2003, 5(1):15-19.
- [2] 王永刚,王爱民,沈兰荪.舌象分析仪中舌色重现方法的研究[J].照明工程学报,2001,12(2):4-10.
- [3] 沈兰荪,卫保国,王艳清,等.用于舌诊客观化的图像分析技术[J].第二次世界中西医结合大会论文摘要集,2002.
- [4] 王艳清,卫保国,沈兰荪,等.基于彩色对消的彩色舌体分割算法[J].第二次世界中西医结合大会论文摘要集,2002.
- [5] 卫保国,沈兰荪,蔡轶珩,等.中医舌苔腐腻分析算法的研究[J].电子学报,2003 (z1):2083-2086.
- [6] 卫保国,沈兰荪,蔡轶珩.舌体歪斜的自动分析[J].计算机工程与应用,2003,39(25):22-25.
- [7] 张新峰,沈兰荪,卫保国,等.多类支撑向量机在中医舌质,舌苔分类和识别的应用研究[J].电路与系统学报,2004,9(5):110-113.
- [8] 卫保国,沈兰荪.舌体胖瘦的自动分析[J].计算机工程,2004,30(11):25-26.
- [9] 张新峰,沈兰荪.现代信息融合技术应用于中医舌象分析的初步研究[J].测控技术,2005,24(5):30-33.
- [10] 李晓宇,张新峰,沈兰荪.基于支撑向量机的中医舌色苔色识别算法研究[J].北京生物医学工程,2006, 25(1):43-46.
- [11] 张新峰,沈兰荪.加权 SVM 在中医舌象分类与识别中的应用研究[J].中国生物医学工程学报,2006, 25(2):230-233.
- [12] 沈兰荪,蔡轶珩,刘长江,等.中医舌象信息采集与分析新进展[J].世界科学技术:中医药现代化,2007,9(5): 97-101.
- [13] 张新峰,沈兰荪,刘垚巍,等.基于粗糙集与 SVM 概率输出的中医舌象特征融合方法研究[J].世界科学技术中医药现代化,2007,9(5).
- [14] Shuwen Han,Yan Chen,Jie Hu,Zhaoning Ji.Tongue images and tongue coating microbiome in patients with colorectal cancer[J]. Microbial Pathogenesis, 2014,(77):1-6.
- [15] Xingzheng Wang,David Zhang.A high quality color imaging system for computerized tongue image Analysis[J]. Expert Systems with Applications,2013,40(15):5854-5866.
- [16] Kebin Wu,David Zhang.Robust tongue segmentation by fusing region-based and edge-based Approaches[J]. Expert Systems with Applications 2015,42(21):8027-8038.
- [17] Zhen Qi, Li-ping Tu, et al.The Classification of Tongue Colors with Standardized Acquisition and ICC Profile Correction in Traditional Chinese Medicine[J].Biomed Research International,2016,2016(1):1-9.
- [18] SHI MiaoJing, LI GuoZheng&LI FuFeng.C²G²FSnake:automatic tongue image segmentation utilizing prior knowledge[J].2013,56(9): 1-14.
- [19] 许家佗,周昌乐,方肇勤,等.舌像颜色特征的计算机分析与识别研究[J].上海中医药大学学报,2004, 18(3):43-47.
- [20] 孙炀,罗瑜,周昌乐,等.一种基于分裂-合并方法的中医舌像区域分割算法及其实现[J].中国图象图形学报: A 辑,2005,8(12):1395-1399.
- [21] 许家佗,孙炀,张志枫,等.基于差分统计方法的舌象纹理特征的分析与识别[J].2003.
- [22] 诸薇娜,周昌乐,徐丹,许家佗.基于颜色纹理的图像多特征检索技术在中医舌诊中的应用研究[J]. 2005.

- [23] 许家佗,方肇勤.舌象客观化识别方法的研究进展[J].上海中医药杂志,2002,36(2):42-45.
- [24] 许家佗,张志枫,孙炆,等.舌象图像分析中点刺与瘀点特征的识别[J].上海中医药大学学报,2005,18(4):38-40.
- [25] 洪燕珠,周昌乐,张志枫,等.基于随机森林法的慢性疲劳证候要素特征症状的选择[J]. 2010.
- [26] Jinsung Kima,Ga-Jin Hana,et al. Development of differential criteria on tongue coating thickness in tongue diagnosis[J]. Complementary Therapies in Medicine,2012,20(5):316-322.
- [27] M. Dhanalakshmi, P. Premchand,A. Govardhan.Tongue Diagnosing With Sequential Image Enhancement Methods[J]. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT),2013,2(4):831-835.
- [28] Chang Jin Jung, Ji Ho Nam,et al.Color Distribution Differences in the Tongue in Sleep Disorder[J]. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine,2014(2014):102-110.
- [29] Ratchadaporn Kanawong, TayoObafemi-Ajayi,et al. Automated Tongue Feature Extraction for ZHENG Classification in Traditional Chinese Medicine[J].Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2012,2012(2):232-235.
- [30] Otsu N.A.Threshold Selection Method from Gray Level Histogram[J].IEEE Trans.On Syst.Man,Cyber-n,1979,9(1):62-66.
- [31] L. Vincent ,P. Soille. Watersheds in digital spaces: an efficient algorithm based on immersion simulations[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence ,1991,13(6):583-598.
- [32] F Meyer.Topographic distance and watershed lines[J]. Signal Processing, 1994, 38(1):113-125.
- [33] S Beucher,C Lantu oul.Use of Watersheds in Contour Detection[J].International Workshop on Image Processing, 1979, 2(2):391-396.
- [34] L Vincent.Morphological grayscale reconstruction in image analysis: applications and efficient algorithms[J]. IEEE Transactions on Image Processing ,1993,2(2):176-201.
- [35] 张灵,秦鉴.基于灰度投影和阈值自动选取的舌像分割方法[J].中国组织工程研究,2010,14(9):1638-1641.
- [36] M. Kass, A. Witkin, and D. Terzopoulos. Snakes Active contour models.[J]International journal of computer vision.1988,1(4):321-331.
- [37] Shareef N,Wang D L,Yagel R.Segmentation of medical images using LEGION[J].IEEE Transactions on Medcial Imaging,1999,18(1):74-91.
- [38] Kang Dong Joong.A fast and stable snake algorithm for medical images[J].Pattern Recognition Letters, 1999, 20(5):507-512.
- [39] Luo Hui,Gaborski R,Acharya R.Automatic Segmentation of Lung Regions in Chest Radiographs: A Model Guided Approach[J].proceeding of IEEE International Conference on Image Processing:2,2000:483-486.
- [40] JM Pardo,D Cabello,J Heras.A snake for model-based segmentation of biomedical images[J].Pattern Recognition Letters, 1997, 18(14):1529-1538.
- [41] 孙晓琳,庞春颖.一种改进 snake 模型的中医舌体分割方法[J].长春理工大学学报自然科学版,2013(5):154-156.
- [42] 周小波,乔钢柱,曾建潮.无线传感器网络中基于 RSSI 的加权 DV-HOP 定位方法[J].计算机工程与应用,2011,47(14):109-111.
- [43] Pi Xing-yu,Yu Hong-yi.Localization performance analysis based on degree of collinearity for wireless sensor networks[J].Systems Engineering and Electronics,2008,30(7):1249-1252.

- [44] Tamura H,Mori S,Yamawaki T.Textural features corresponding to visual perception[J].IEEE Trans,1978,SMC-8(6):460- 473.
- [45] 黄丹.中医舌象采集与识别的研究[D].天津:天津大学精仪学院, 2008.

致 谢

时光荏苒，岁月如梭，3 年的研究生学习生涯就要过去了。犹记得初入江西理工大学的新奇感还有激动之情，不曾想，时间过得如此飞快，在这毕业之际，感谢在我的生活中，学习中所有给予我帮助的老师，家人，朋友，同学。

首先要感谢我的学校指导导师肖玲玲副教授，平时在科研过程中给了我很多指导，给我指引方向，让自己快速有一个研究生该有的状态，认识到研究生所要承担的责任和义务。在考虑校外实践的时候，也是老师给了我很多建议，让自己在实习单位学到了很多。还有不管是为人做事方面还是德行方面，老师都给我们这一届的师兄妹做了优良表率，自己从中也体会良多，也成长了许多。在此，再次感谢我敬爱的老师。

其次，要感谢我的家人，平时在我的生活中，给予了我很多生活上的便利。尤其是在完成毕业设计期间，家人尽量给我留出空间，让我一心一意的完成我的论文。遇到很多学习上的坎，生活中的问题，都会开导我，让我的精神幸福感很充足。再次谢谢我亲爱的家人们。谢谢你们的无私奉献和体谅，成全了现在的我。

还有感谢在我写论文期间，实验室的师弟师妹们和其他小伙伴们，尤其是李丽同学帮助我很多，还有张军，张杰，赵凯凯等在我的毕业设计中给了我很多建议。在这里还要谢谢中国科学院深圳先进技术研究院 CT 组的洪序达，邝忠华，石伟师兄在我的实习生涯中帮助我很多，还有李涛，李琼，王潇，王超，高娟等 CT 组的小伙伴们在平时的工作过程中给予了我很多帮助。

最后感谢所有的在我的生活中和研究生涯中给予我帮助和关心的朋友和同学，谢谢你们。

攻读学位期间的研究成果

已发表论文:

[1]本人第一作者. 双能 CT 的研究现状与发展趋势[J].科技广场,2016,9:87-90 (见刊).

[2]本人第四作者. 基于组合窗 Welch 法的心率变异性分析系统设计[J].中国医学物理学杂志,2016,2:194-198 (见刊).

青海高原



硕士学位论文
Thesis for Master's Degree